



PT Tata Gemilang

Outsourcing Management System

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Satu sistem untuk setiap pos yang harus terisi.

Dari kontrak dan penempatan, perlengkapan dan pengadaan, sampai penagihan dan uang masuk — fitur, aturan bisnis, arsitektur kode, dan pemetaan database.

25

layar kerja di 7 kelompok menu

44

aturan bisnis ditegakkan di titik input

44

tabel database dalam rancangan, diperiksa terhadap model

106

privilege di 24 modul, dengan sumber yang dapat ditelusuri

Versi 1.0 · 9 Oktober 2026

Status: front-end demonstrator, siap pilot dan penyusunan backend

Seluruh nama perusahaan, orang, alamat, dan angka dalam dokumen ini fiktif dan berasal dari data contoh aplikasi.

DOKUMEN

Informasi Dokumen

Judul	PRD — PT Tata Gemilang Outsourcing Management System
Versi · tanggal	1.0 · 9 Oktober 2026
Status produk	Front-end demonstrator lengkap dengan data fiktif di peramban. Backend, autentikasi server, dan integrasi belum dibangun.
Pembaca	Pemilik bisnis dan manajemen (Bab 1–3, 5, 7, 8), pengguna kunci per fungsi (Bab 4, 6, 7), tim teknis (Bab 9–11), pengelola proyek (Bab 12).
Dokumen terkait	docs/PRD.md (aturan R1–R42, versi teks) · README.md

Cara membaca dokumen ini

- **Hijau, biru, amber, merah.** Kotak sorot hijau menandai hal yang terbukti, biru informasi, amber peringatan atau ilustrasi, merah risiko.
- **R-nomor** seperti [R35](#) adalah ID aturan bisnis pada [docs/PRD.md](#) ; setiap nomor merujuk satu aturan yang ditegakkan di aplikasi.
- **Angka uang** ditulis penuh dengan pemisah ribuan koma ([IDR 1,072,778,000](#)), sesuai tampilan aplikasi dan tangkapan layar di sini.
- **Tangkapan layar** diambil dari aplikasi yang berjalan, bukan mockup. Data di dalamnya fiktif.
- **Ilustrasi vs bukti.** Skenario di Bab 7 adalah ilustrasi penggunaan di atas data contoh; perbandingan di Bab 8 adalah penilaian desain. Keduanya diberi label tegas, dan batas klaim dinyatakan di Bab 1 dan Bab 8.

Riwayat versi

1.0	9 Oktober 2026 — Rilis pertama: fitur lengkap fase 1, alur proses, aturan bisnis, arsitektur, pemetaan database 44 tabel, rencana pilot.
-----	--

ISI

Daftar Isi

1	Ringkasan Eksekutif	5
1.1	Apa ini	5
1.2	Mengapa berbeda	5
1.3	Status dan batas klaim	5
2	Latar Belakang dan Masalah	6
2.1	Cara bisnis ini bekerja	6
2.2	Tiga pertanyaan yang tidak bisa dijawab cepat	6
2.3	Tiga masalah yang muncul setelah pengadaan dan penagihan ikut dibahas	6
3	Tujuan, Pengguna, dan Cakupan	8
3.1	Tujuan	8
3.2	Bukan tujuan (fase ini)	8
3.3	Pengguna dan peran	8
4	Fitur Produk	10
4.1	Peta modul	10
4.2	Dashboard dan peringatan	10
4.3	Klien dan gedung	11
4.4	Proyek dan deployment	11
4.5	Posisi	12
4.6	Inventori	12
4.7	Pengadaan: dari permintaan divisi menjadi purchase request	13
4.8	Pembelian, penerimaan, dan pembayaran	16
4.9	Keuangan	16
4.10	Administrasi dan kontrol akses	17
4.11	Pengalaman pengguna lintas modul	18
5	Alur Proses End-to-End	21
5.1	Dari kontrak sampai uang masuk	21
5.2	Dari permintaan divisi sampai pembayaran pemasok	21
5.3	Mesin status	21
6	Aturan Bisnis dan Kontrol	23
6.1	Aturan yang paling menentukan	23

6.2	Prinsip yang berulang di balik aturan-aturan itu	24
7	Sistem dalam Praktik	25
8	Mengapa Lebih Baik dan Lebih Efisien	28
8.1	Perbandingan berbasis desain	28
8.2	Efisiensi yang dapat dihitung dari data contoh	29
8.3	Kegiatan manual yang digantikan	29
8.4	Enam prinsip desain	30
8.5	Batas klaim	30
9	Arsitektur dan Struktur Kode	31
9.1	Teknologi	31
9.2	Lima lapisan	32
9.3	Struktur direktori	32
9.4	Aliran data	33
9.5	Pola yang dijaga	33
9.6	Kualitas dan verifikasi	33
9.7	Jalur menuju backend	33
10	Pemetaan Struktur Database	35
10.1	Aturan pemetaan dari model TypeScript	35
10.2	Diagram relasi	36
10.3	Constraint yang menegakkan aturan bisnis	39
10.4	Nilai yang diturunkan, tidak disimpan	40
10.5	Enumerasi	41
10.6	Kamus data	41
10.7	Catatan migrasi dari prototipe	58
11	Keamanan, Kepatuhan, dan Persyaratan Non-Fungsional	60
11.1	Keamanan	60
11.2	Kepatuhan dan perpajakan	60
11.3	Persyaratan non-fungsional	60
12	Metrik, Rencana Pilot, dan Roadmap	62
12.1	Cara keberhasilan akan dinilai	62
12.2	Rencana pilot	62
12.3	Roadmap	62
12.4	Risiko dan asumsi	63

A	Daftar Layar dan Izin Minimum	64
A.1	Menu navigasi	64
A.2	Rute lain	64
B	Glosarium	66
C	Membangun Ulang Dokumen Ini	67

BAB 1

Ringkasan Eksekutif

PT Tata Gemilang menjual satu hal: orang yang berdiri di pos yang tepat, pada shift yang tepat, di gedung milik klien. Sistem ini membuat jumlah orang itu terlihat, terhitung, dan tertagih — dari kontrak, perlengkapan, pengadaan, sampai uang masuk.

642 / 685

pos terisi dari yang dikontrakkan — **94%**, tampil di layar pertama tanpa filter

175

pos kosong yang otomatis dipotong dari tagihan: **IDR 1,482,900,000**

86 → 72

baris permintaan divisi yang digabung menjadi baris pembelian; 11 barang diminta lebih dari satu divisi

106

privilege di 24 modul, dengan sumber setiap izin dapat ditelusuri

1.1 Apa ini

Sebuah sistem manajemen operasional untuk perusahaan outsourcing tenaga pengamanan dan kebersihan. Ia mencakup **25 layar kerja** di 7 kelompok menu: klien dan gedung, proyek dan penempatan, inventori, pengadaan, pembelian, keuangan, serta administrasi akses. Seluruhnya berjalan di peramban dengan data fiktif yang dirancang agar realistis, termasuk celah yang disengaja — shift malam rumah sakit yang kosong, kontrak yang hampir berakhir tanpa perpanjangan otomatis, satu batch masker yang lewat masa pakai — karena demo yang serba hijau tidak membuktikan apa-apa.

1.2 Mengapa berbeda

- **Dibangun di sekitar satu angka.** Selisih antara pos yang dikontrakkan dan pos yang terisi adalah angka yang menggerakkan bisnis ini. Sistem umum memperlakukannya sebagai laporan; di sini ia adalah tipe data, tombol filter, peringatan, dan baris potongan di invoice.
- **Aturan ditegakkan di titik input, bukan di rapat evaluasi.** 44 aturan bisnis tertulis (R1–R42): satu proyek hanya satu gedung, penerimaan tidak boleh melebihi pesanan, pembayaran tidak boleh melebihi tagihan, penguncian sesi tidak bisa dibatalkan, dan seterusnya.
- **Setiap angka punya asal-usul.** Baris pembelian gabungan menyimpan divisi mana meminta berapa. Harga beli terakhir berasal dari penerimaan barang, bukan dari harga yang diketik di formulir. Syarat dan pajak disalin ke dokumen saat terbit, sehingga renegosiasi tidak mengubah tagihan lama.
- **Dipakai di tempat orang bekerja.** Kepala divisi mengajukan permintaan dari ponsel dengan tata letak khusus; analis membaca register rapat; manajer memilih tampilan tabel yang lapang. Dua tampilan antarmuka, dua gaya tabel, satu data.

1.3 Status dan batas klaim

BACA INI DULU

Yang sudah ada adalah **front-end lengkap dengan data contoh di peramban** (React, TypeScript, tanpa server). Yang belum ada: basis data sungguhan, autentikasi sisi server, dan integrasi ke sistem akuntansi atau perpajakan. Bab 10 memuat **rancangan** skema database yang diturunkan satu-satu dari model data aplikasi dan diperiksa otomatis terhadapnya; itu rancangan target, bukan database yang sedang berjalan.

Perbandingan di Bab 8 adalah penilaian desain, bukan hasil benchmark. Angka kinerja operasional (waktu, biaya) baru dapat diklaim setelah pilot; Bab 12 menyebut cara mengukurnya.

BAB 2

Latar Belakang dan Masalah

Pendapatan perusahaan ini adalah **jumlah orang × tarif**. Risikonya adalah **pos kosong**: pelanggaran tingkat layanan, potongan tagihan, dan akhirnya kontrak yang tidak diperpanjang.

2.1 Cara bisnis ini bekerja

Tata Gemilang menandatangani kontrak **per gedung** untuk periode tertentu. Kontrak menyebut berapa orang dari jabatan apa harus hadir pada shift apa. Perusahaan merekrut dan menempatkan mereka, membekalinya dari gudang sendiri (seragam, alat pelindung, bahan kimia, peralatan), dan menagih setiap bulan. Setelah gaji, perlengkapan adalah biaya terbesar kedua.

2.2 Tiga pertanyaan yang tidak bisa dijawab cepat

Buku operasi berada di spreadsheet dan pesan singkat. Tiga pertanyaan ini mahal ketika terlambat dijawab:

Pertanyaan	Mengapa sulit tanpa sistem	Akibatnya
Berapa pos yang benar-benar terisi sekarang, dan di mana celahnya?	Koordinator hanya tahu lokasinya sendiri. Gambaran seluruh perusahaan harus dirakit manual setiap kali ditanya.	Rekrutmen diprioritaskan oleh siapa yang paling lantang, bukan oleh celah terbesar.
Kontrak mana yang akan berakhir, dan mana yang butuh surat perpanjangan?	Tanggal berakhir tersebar di berkas kontrak; masa pemberitahuan tidak diingatkan siapa pun.	Kontrak tanpa perpanjangan otomatis yang melewati masa pemberitahuan sama dengan kontrak yang hilang.
Apakah gudang bisa membekali orang yang sudah kita janjikan?	Kebutuhan perlengkapan adalah fungsi jumlah orang, tetapi direncanakan terpisah dari kontrak yang melahirkannya.	Penempatan menunggu barang yang tidak pernah dipesan.

2.3 Tiga masalah yang muncul setelah pengadaan dan penagihan ikut dibahas

Area	Pola yang umum terjadi	Yang diperlukan
Permintaan barang bulanan	Setiap divisi mengirim daftarnya sendiri lewat berkas atau pesan. Pembelian menggabungkan manual, mencari duplikat, dan kehilangan jejak siapa meminta apa.	Satu jendela per bulan, satu permintaan per divisi, penggabungan yang menyimpan asalnya.
Harga dan pemasok	Harga dicari dari ingatan atau dari nota lama. Tidak ada satu tempat yang mencatat harga yang <i>benar-benar</i> dibayar.	Harga beli terakhir per pemasok per barang, ditulis oleh penerimaan barang.

Area	Pola yang umum terjadi	Yang diperlukan
Penagihan	Pos yang kosong sebulan penuh tetap tertagih atau dikoreksi setelah klien protes. Pajak dihitung di sheet terpisah.	Tagihan yang sudah memotong pos kosong, dengan PPN dan PPh 23 yang dinyatakan langkah demi langkah.

DASAR PROYEK

Dokumen ini menyatakan kondisi awal sebagai **buku operasi di spreadsheet**, sebagaimana tertulis pada PRD fase 1. Tidak ada pengukuran baseline kuantitatif yang tersedia saat ini; pengukurannya dijadwalkan sebelum pilot (Bab 12).

BAB 3

Tujuan, Pengguna, dan Cakupan

3.1 Tujuan

#	Tujuan produk	Ukuran keberhasilan
1	Membuat selisih pos (dikontrakkan – terisi) terlihat dalam satu layar, per proyek, per shift, per jabatan.	Dashboard menjawabnya tanpa filter; Deployments mengurutkan menurut selisih.
2	Menutup rantai dari permintaan divisi sampai pembayaran pemasok dengan dokumen yang saling merujuk.	Setiap PO terbaca balik ke divisi peminta; setiap penerimaan menulis harga dan stok.
3	Menagih apa yang benar-benar diserahkan, dengan pajak yang transparan.	Setiap invoice memuat baris potongan untuk pos kosong dan blok pajak yang diurai.
4	Memberi setiap orang hanya akses yang ia perlukan, dan menjelaskan mengapa.	Sumber setiap privilege (role, grant, atau revoke) terlihat di akun.
5	Menjadi satu pola kerja: pelajari satu tabel, kuasai semuanya.	Semua register memakai komponen tabel yang sama.

3.2 Bukan tujuan (fase ini)

Ditulis sebagai keputusan, bukan kelalaian: buku besar akuntansi dan faktur pajak, penggajian, absensi harian, data pribadi pekerja bernama, dokumen kontrak dan tanda tangan elektronik, tender dan kontrak payung pemasok, dan autentikasi di sisi server. Rinciannya di Bab 12.

3.3 Pengguna dan peran

Sistem membedakan **12 role** (10 bawaan, 2 kustom). Tokoh di bawah memakai data contoh fiktif yang sama dengan yang ada di aplikasi, dan akan muncul kembali pada skenario di Bab 7.

HW

Hendra Wijayanto

 Direktur Operasional · role **SUPER_ADMIN**
Ingin: satu angka perusahaan pagi ini, dan apa yang paling merugikan bila dibiarkan

Memakai: Dashboard, Projects, Finance

RM

Rizal Maulana

Kepala Pengadaan · role

PURCHASING_MANAGER
Ingin: mengubah permintaan seluruh divisi menjadi pesanan per pemasok dengan harga yang bisa dipertanggungjawabkan

Memakai: Material Requests, Purchase Requests, Purchase Orders, Suppliers

SR

Siti Rahmawati

Operation Manager · role

OPERATION_MANAGER
Ingin: tahu proyek mana kekurangan orang dan kontrak mana habis

Memakai: Deployments, Projects, Clients

MP

Maya Puspita

 Finance & Billing · role **FINANCE**
Ingin: menagih tepat, menagih tepat waktu, dan tahu klien mana yang menunggak

Memakai: Invoices, Receipts, Finance, Payments

AP

Agus Pratama

Koordinator Area Jakarta · role

AREA_COORDINATOR

Ingin: mengisi jumlah orang yang hadir di lokasi wilayahnya**Memakai:** Deployments, Buildings

YK

Yanti Kurniasih · Nurhayati Dewi

Kepala General Affairs · Kepala Training Center · role

DIVISION_HEAD

Ingin: mengajukan kebutuhan divisinya dari mana pun, termasuk dari ponsel**Memakai:** My Division Request (hanya divisinya)

DA

Dewi Anggraini

HR & Recruitment Lead · role

HR_RECRUITMENT

Ingin: merekrut untuk posisi yang celahnya terbesar**Memakai:** Deployments, Positions

EA

Auditor eksternal

Peran kustom, sementara · role

EXTERNAL_AUDITOR

Ingin: melihat tanpa mengubah, dan bisa dimatikan tanpa membongkar siapa yang memegangnya**Memakai:** Semua register, hanya-baca

LM

Lina Marlina

Admin Gudang Surabaya · role

WAREHOUSE_ADMIN

Ingin: menerima barang, memindahkan stok, tanpa selisih yang tak terjelaskan**Memakai:** Stock, Transfers, Goods Receipt

BAB 4

Fitur Produk

Bab ini menjelaskan apa yang dapat dilakukan setiap modul, aturan yang dijaganya, dan tampilannya yang sebenarnya.

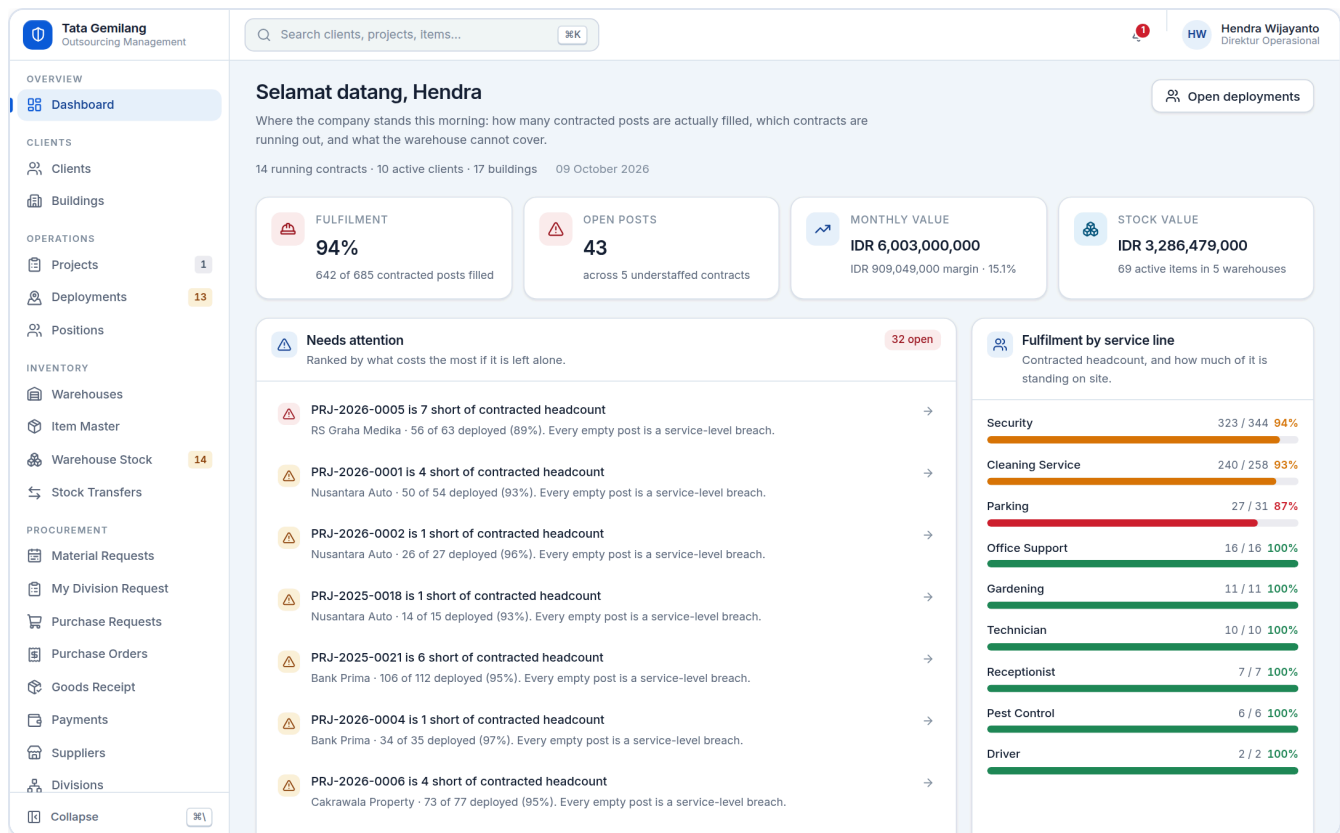
4.1 Peta modul

Kelompok	Menu	Fungsi utama
Overview	Dashboard	Pemenuhan pos, kontrak, stok; peringatan yang diurutkan menurut kerugian
Clients	Clients · Buildings	Perusahaan klien, syarat komersial, kontak; gedung yang dilayani
Operations	Projects · Deployments · Positions	Kontrak per gedung, kebutuhan per jabatan dan shift, register seluruh pos, master jabatan
Inventory	Warehouses · Item Master · Warehouse Stock · Stock Transfers	Gudang, definisi barang, jumlah per gudang dan batch, perpindahan antar gudang
Procurement	Material Requests · My Division Request · Purchase Requests · Purchase Orders · Goods Receipt · Payments · Suppliers · Divisions	Permintaan bulanan, rekap, PO per pemasok, penerimaan, pembayaran, harga beli terakhir
Finance	Overview · Invoices · Client Receipts	Invoice bulanan per proyek, uang masuk, piutang, posisi kas
Administration	Users · Roles · Privileges · Settings	Akun, bundel privilege, katalog privilege, profil perusahaan, jejak aktivitas, pilihan antarmuka

4.2 Dashboard dan peringatan

Layar pertama menjawab pertanyaan pagi: **berapa pos terisi, di mana kosong, dan apa yang paling mahal bila dibiarkan**. Panel *Needs attention* mengurutkan masalah menurut tingkat keparahan (kritis, tinggi, sedang), bukan menurut abjad atau tanggal; di sebelahnya, pemenuhan per lini layanan memperlihatkan di mana satu jenis layanan tertinggal dari yang lain.

- Empat angka utama: pemenuhan (642 dari 685 pos), pos terbuka (43 di 5 kontrak yang kekurangan orang), nilai bulanan kontrak berjalan, nilai stok.
- Peringatan otomatis: proyek kekurangan orang (kritis bila pemenuhan di bawah 90%), kontrak yang berakhir dalam 60 hari (tinggi bila ≤ 30 hari; teks peringatan menyebut apakah diperpanjang otomatis atau perlu surat perpanjangan), kontrak aktif yang melewati tanggal berakhir, proyek menunggu persetujuan, stok habis atau di bawah batas, dan batch yang kedaluwarsa atau hampir kedaluwarsa.
- Setiap peringatan adalah tautan ke catatan yang bersangkutan.



Gambar 4.1 — Dashboard. Pemenuhan pos, peringatan yang diurutkan menurut tingkat keparahan, dan pemenuhan per lini layanan. Data fiktif.

4.3 Klien dan gedung

- **Klien:** identitas (nama hukum, merek, NPWP, industri, tingkat), alamat, kontak dengan satu kontak utama, dan **syarat komersial** — tenggat bayar, tanggal tagih, PPN, PPh 23, batas kredit — yang disimpan sekali dan diwarisi proyek baru.
- **Gedung** milik satu klien: tipe (menara, pabrik, rumah sakit, mal, kampus, pusat data, dan seterusnya), luas, jam operasi, pola shift, kontak lokasi, aturan akses. Register menandai gedung yang belum dilayani proyek mana pun.
- Catatan klien menampilkan gedung, proyek, pemenuhan, nilai bulanan, dan margin dalam satu tempat.

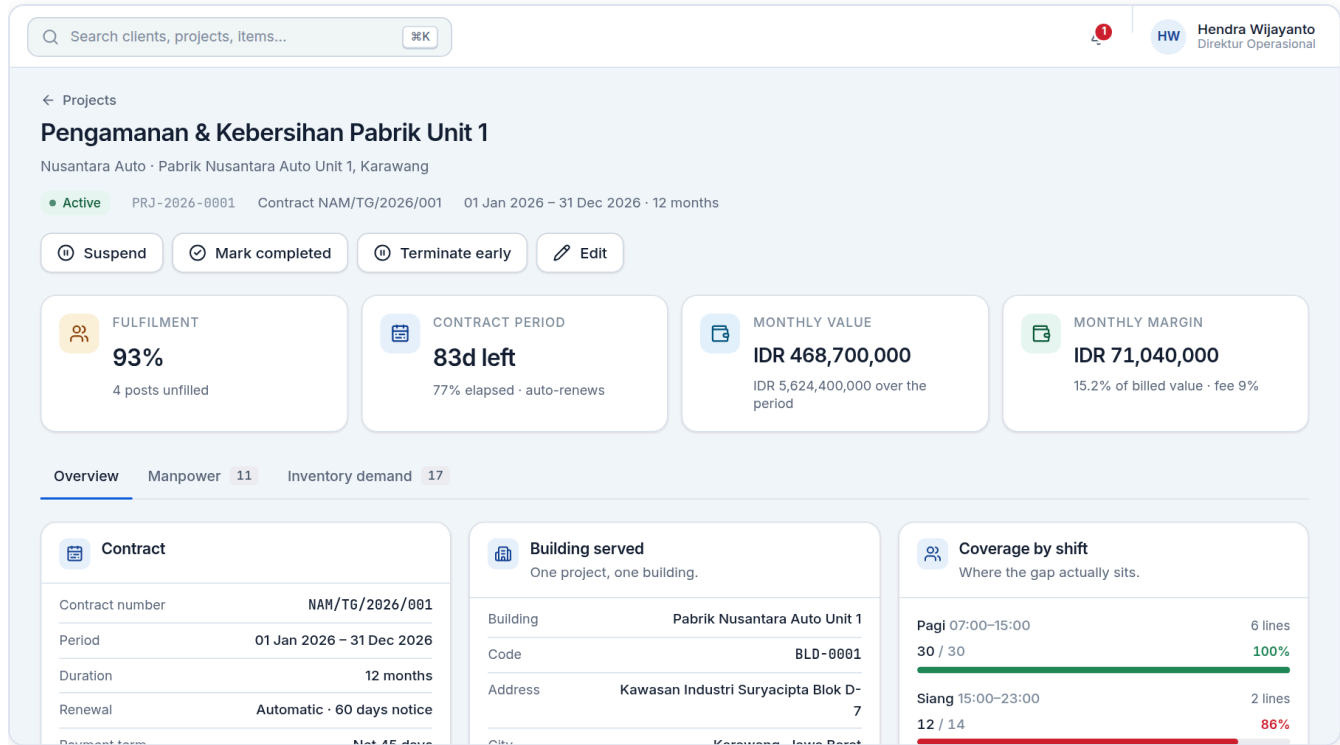
4.4 Proyek dan deployment

Satu proyek adalah **satu kontrak untuk satu gedung dalam satu periode** **R1**. Klien yang menambah gedung menandatangani proyek kedua. Aturan ini ditegaskan di tipe data dan di formulir: daftar gedung disaring ke klien terpilih, dan gedung yang sudah dipegang proyek aktif atau menunggu persetujuan dinonaktifkan dengan menyebut proyek yang memegangnya.

- **Baris kebutuhan:** jabatan × shift × jumlah orang, hari kerja, jam per shift, tarif tagih dan biaya per orang. Cakupan 24 jam adalah tiga baris, bukan satu baris dengan catatan **R2**.
- **Alur status:** DRAFT → PENDING_APPROVAL → ACTIVE → (SUSPENDED ≠ ACTIVE) → COMPLETED | TERMINATED.
- **Dihitung dan ditampilkan:** pemenuhan, selisih per shift, nilai bulanan, biaya bulanan, margin, nilai kontrak, progres periode, sisa hari, dan kebutuhan inventori terhadap stok yang tersedia.
- **Deployments** meratakan seluruh baris kebutuhan perusahaan dalam satu register, diurutkan menurut selisih — itulah daftar prioritas rekrutmen.

ATURAN YANG MENJAGA ANGKANYA JUJUR

R3 jumlah ditempatkan tidak boleh melebihi yang dikontrakkan (ditolak saat simpan). **R4** hanya kontrak berjalan yang dapat kekurangan orang: draf, selesai, dan dihentikan tidak dihitung; kontrak ditangguhkan tidak berutang pos pada siapa pun, sehingga menghitungnya sebagai kekurangan akan menekan angka perusahaan secara permanen dan menyembunyikan celah yang nyata.



Gambar 4.2 — Catatan proyek. Kebutuhan per jabatan dan shift, ditempatkan terhadap dikontrakkan, nilai dan margin.

4.5 Posisi

Master jabatan: lini layanan, tingkat, sertifikasi (Gada Pratama, K3 Umum, SIM A...), pendidikan dan pengalaman minimum, gaji, tunjangan, tarif tagih default, dan **perlengkapan standar** (SKU × jumlah per orang). Tarif tagih harus melampaui biaya penuh (gaji + tunjangan + BPJS + provisi THR); formulir menolak sebaliknya. Perlengkapan standar inilah yang menghubungkan jumlah orang di kontrak dengan kebutuhan stok.

4.6 Inventori

- Gudang:** pusat, regional, lokasi — kode, kapasitas, pengelola, status.
- Master barang** (definisi tanpa jumlah) **R5** : SKU, kategori, satuan, biaya standar, batas min/maks, titik pesan ulang, pelacakan batch dan kedaluwarsa, penanda bahan berbahaya, pemasok, lead time, lini layanan.
- Stok gudang** (jumlah tanpa definisi): satu baris per gudang, barang, dan batch **R6** ; tersedia = ada – dipesan **R7** ; batas per gudang dapat menimpa batas master **R8** . Status kesehatan stok dan kedaluwarsa dihitung, dan peringatan muncul di dashboard.
- Perpindahan antar gudang:** draf → kirim → terima, dengan batal sebelum tiba. Barang meninggalkan gudang asal saat dikirim dan masuk gudang tujuan saat diterima; di antaranya ia bukan milik gudang mana pun (**IN_TRANSIT**) **R33** . Penerimaan yang kurang dari kiriman ditolak sampai ada alasan, dan selisihnya disimpan sebagai varians, bukan menyesuaikan jumlah diam-diam **R34** .

Q Search clients, projects, items...

36K

HW Hendra Wijayanto

Direktur Operasional

Stock Transfers

Goods moving between warehouses. Stock leaves the source when the transfer is dispatched and arrives when it is received — in between it belongs to neither, which is what in transit means.

IN TRANSIT

1

204 units on the road

VALUE IN TRANSIT

IDR 10,332,000

counted in neither warehouse

DRAFTS

1

raised but not dispatched

LOST IN TRANSIT

6

units short on arrival, all time

Q Search transfer...

Filters

Export

TRANSFER	ROUTE	STATUS	LINES	UNITS	SHORT	VALUE	REASON	ACTIONS
TRF-2026-0005 18 Aug 2026	WH-JKT-01 → WH-BKS-02 Gudang Pusat Cakung → Gudang Regional B...	Cancelled	1	80	—	IDR 2,800,000	Permintaan ganda — bar	
TRF-2026-0004 08 Oct 2026	WH-BKS-02 → WH-BPN-06 Gudang Regional Bekasi → Gudang Regional ...	Draft	2	180	—	IDR 4,035,000	Balikpapan kehabisan sa	
TRF-2026-0003 05 Oct 2026	WH-JKT-01 → WH-SITE-05 Gudang Pusat Cakung → Site Store Menara ...	In Transit	3	204	—	IDR 10,332,000	Pengisian site store Men	
TRF-2026-0002	WH-JKT-01 → WH-SBY-04	Received	2	324	6	IDR 7,830,000	Potasi APD sebelum aud	

Gambar 4.3 — Perpindahan antar gudang. Dua selesai (satu kurang saat tiba), satu di perjalanan, satu draf, satu batal.

4.7 Pengadaan: dari permintaan divisi menjadi purchase request

Setiap bulan administrator membuka **sesi MR** (Material Request). Setiap divisi mengajukan **satu permintaan R14**, hanya untuk barang yang sudah ada di master dan disimpan di gudang **R15**. Pengadaan meninjau tiap permintaan (setujui atau kembalikan dengan alasan), lalu **mengunci** sesi — satu arah **R18** — yang menghasilkan **satu purchase request**.

HALAMAN KEPALA DIVISI

- Hanya menampilkan permintaan divisinya pada sesi yang terbuka.
- Pilihan barang dapat disaring per **kategori**; 70 barang adalah pencarian, bukan gulungan.
- Harga perkiraan opsional; bila kosong, biaya standar dipakai dan diberi label **R16**.
- Setelah dikirim, formulir hanya-baca sampai dikembalikan.

HALAMAN SESI UNTUK PENGADAAN

- Seluruh permintaan berdampingan, divisi yang belum mengajukan, pratinjau rekap persis seperti yang akan dibangun kunci.
- Kunci ditolak selama ada permintaan masih draf **R17**; pengadaan menunggu atau mengembalikannya, sehingga pengecualian disengaja dan tercatat.
- Dialog kunci menyebut: berapa permintaan menjadi berapa baris, berapa baris yang menggabungkan lebih dari satu divisi.

Q Search clients, projects, items...

SEK

HW Hendra Wijayanto
Direktur Operasional

← Material requests

Close for filing

Lock into a purchase request

Material Request 2026-09

Sesi berjalan. Ditutup otomatis pada tanggal penutupan, lalu dikunci oleh pengadaan.

Open
MR-2026-09
September 2026
Filing 06 Oct 2026 – 16 Oct 2026 · 7 days left

DIVISIONS SUBMITTED

5 / 11

2 in draft · 1 returned · 3 not filed

REQUEST LINES

30

1,921 units requested

MERGES INTO

19 lines

one line per item after the merge

ESTIMATED VALUE

IDR 200,209,500

division estimates, or standard cost

Cannot lock yet. 2 division requests are still in draft. Locking now would leave them out — ask them to submit, or return the request so it is deliberate.

By division 8

Recap preview 19

Operasional Lapangan

DIV-OPS

Submitted

7 lines · 507 units · IDR 93,333,000 · submitted 16 Oct 2026 by Siti Rahmawati

Approve

Return

SKU	ITEM	QTY	ESTIMATE / UNIT	LINE VALUE	PURPOSE
ITM-UNI-0002	Seragam Security PDL Lengan Panjang	100 SET	IDR 450,000	IDR 45,000,000	Seragam anggota proyek Kelapa Gading yang akan di...
ITM-UNI-0005	Kopel Rim & Sabuk Security	50 SET	IDR 165,000 *	IDR 8,250,000	Kopel rim dan sabuk
ITM-UNI-0011	Jas Hujan Security	80 SET	IDR 145,000 *	IDR 11,600,000	Jas hujan — musim hujan mulai Oktober

Gambar 4.4 — Sesi MR September. 5 dari 11 divisi telah mengajukan; 30 baris akan menjadi 19 baris. Tombol *Lock* menolak karena 2 permintaan masih draf (R17).

Purchase request: pemasok, harga, dan pemeriksaan akhir

Rekap menggabungkan menurut barang: $qty = \sum sumber$, dengan setiap divisi, jumlah, dan perkiraannya tetap melekat pada baris **R19**. Pengadaan menetapkan pemasok per baris; sistem menampilkan **harga beli terakhir pemasok itu beserta tanggal** dan riwayat lengkap barangnya. Harga yang dipakai selalu menyebut dasarnya, berurutan dari yang paling berwibawa: disepakati pada request ini → pembelian terakhir dari pemasok terpilih → pembelian terakhir dari siapa pun → perkiraan divisi tertinggi → biaya standar **R20**.

- Pemasok di luar kategori yang disetujui boleh dipilih, tetapi tidak diam-diam: pemilih memisahkan yang disetujui dari yang lain dan menawarkan menambah kategori **R21**. Pemasok yang masuk daftar hitam tidak pernah ditawarkan; yang ditahan tidak dapat dipilih.
- Baris tanpa pemasok yang cocok bukan jalan buntu: pemasok baru dapat didaftarkan dari baris itu dan langsung dipilih **R21a**.
- Persetujuan adalah **pemeriksaan akhir dengan kriteria tertulis** **R21b**: *blocker* menghentikan (baris tanpa pemasok; pemasok ditahan atau diblokir); *peringatan* hanya ditampilkan (di luar kategori, harga tanpa pembelian pendukung, harga lebih dari 10% di atas pembelian terakhir, kelompok di bawah nilai pesanan minimum).

Q Search clients, projects, Items... 36K

HW Hendra Wijayanto
Direktur Operasional

← Purchase requests

PR-2026-08-001 • Draft

Cancel Final check 12

Locked from MR-2026-08 — Agustus 2026. Every line below is the sum of what the divisions asked for.

Raised 14 Aug 2026 by Rizal Maulana [Open the source session](#)

MERGED LINES

30

3,705 units from 9 divisions

ASSIGNED TO A SUPPLIER

18 / 30

12 lines still open

AGREED PRICES

11 / 30

the rest use a reference price

REQUEST VALUE

IDR 355,049,000

IDR 355,049,000

Lines & suppliers 30 Final check 12 By supplier 8 By division 9

Purchasing's final check

12 blockers 0 warnings

Everything worth knowing before this request becomes orders. Blockers stop the approval; warnings are judgement calls that should at least be seen.

Masker Medis 3 Ply (isi 50) has no supplier

Nothing can be ordered against a line nobody has been asked to supply.

Bolpoint Standar Hitam (isi 12) has no supplier

Nothing can be ordered against a line nobody has been asked to supply.

Tinta Printer Refill Hitam has no supplier

Nothing can be ordered against a line nobody has been asked to supply.

Gambar 4.5 — Pemeriksaan akhir pengadaan. PR Agustus: 12 dari 30 baris belum bersupplier, sehingga 12 blocker menahan persetujuan. Tidak ada yang dapat dipesan dari baris yang belum diminta kepada siapa pun.

Material request — Training Center

Ask for what your division needs this month. Only items the warehouse already stocks can be requested; the price is an estimate and purchasing prices it properly later.

• Draft MR-2026-09/DIV-TRN

MR-2026-09 · September 2026

Closes 16 Oct 2026 · 7 days left Cost centre CC-2600

LINES

2

43 units

VALUE

IDR 3,278,000

estimated

CLOSES

7d

16 Oct

What your division needs

One line per item. Purchasing merges your line with the other divisions asking for the same thing.

All categories + Add

LINE 1

Remove

Item

Spidol Whiteboard (isi 12)

Quantity

18

PACK

standard cost

Estimate / unit

optional

Purpose

purchasing decides on this

2 lines IDR 3,278,000

Save draft Submit

Spidol kelas Gada Pratama batch Oktober

In warehouse

50 PACK

Line value

IDR 1,728,000

LINE 2

Remove

Item

Kertas HVS A4 80gr (rim)

Quantity

25

PACK

standard cost

Estimate / unit

optional

Purpose

purchasing decides on this

Kertas modul

In warehouse

250 PACK

Line value

IDR 1,550,000

Note to purchasing

optional

Menunggu konfirmasi jumlah peserta batch Oktober.

2 lines IDR 3,278,000

Save draft Submit

Only items already held in a warehouse can be requested — 69 of 70 master items qualify. Anything genuinely new has to be added to the **item master** first, which is the warehouse team's call rather than a request.

Tata Gemilang

Outsourcing Management

OVERVIEW

Dashboard

INVENTORY

Item Master

Warehouse Stock 14

PROCUREMENT

Material Requests

My Division Request

Divisions

Gambar 4.6 — Pengajuan MR dari ponsel. Di bawah 768 px halaman ini punya tata letak sendiri: satu kartu per baris, tombol Save draft dan Submit tertambat di bawah layar bersama total berjalan, dan menu sebagai laci.

Seluruh nama, angka, dan data dalam dokumen ini fiktif

Halaman 15

4.8 Pembelian, penerimaan, dan pembayaran

Purchase request yang disetujui adalah daftar belanja perusahaan; pemasok tidak dapat bertindak atasnya. Karena itu ia **dipecah menjadi satu PO per pemasok** [R24](#), hanya sekali, dan hanya bila setiap baris punya pemasok.

PURCHASE ORDER

Baris, harga, total diterima berjalan, divisi yang menunggu (informasi), gudang tujuan, tanggal pesan dan perkiraan tiba. Tenggat bayar dan PPN **disalin saat terbit** [R25](#). Dapat ditutup kurang atau dibatalkan dengan alasan.

PENERIMAAN BARANG

Per pengiriman: gudang, surat jalan, kendaraan, dan per baris jumlah diterima, **ditolak + alasan**, bin, batch, kedaluwarsa. Tidak boleh melebihi sisa pesanan [R26](#); yang ditolak tidak masuk stok dan tetap terutang [R27](#).

PEMBAYARAN

Per PO, penuh atau sebagian, dengan metode, referensi, dan rekening. Tidak boleh melebihi sisa tagihan [R31](#). Tenggat berjalan **sejak pengiriman pertama**; PO tanpa barang tidak pernah menunggak [R32](#).

Satu penerimaan melakukan **tiga hal sekaligus** [R28](#): menambah total diterima pada PO, memasukkan barang ke gudang, dan menulis harga yang dibayar. Barang yang masuk bergabung ke baris stok yang sama (gudang, barang, batch) dengan **biaya rata-rata tertimbang** [R29](#), karena satu bin yang berisi dua pembelian hanya dapat dijelaskan jujur oleh satu angka. Itulah sebabnya **harga beli terakhir adalah fakta, bukan keputusan** [R30](#).

Search clients, projects, items... ⌕

HW Hendra Wijayanto
Direktur Operasional

← Purchase orders

PO-2026-0007 Partially Received Partial

CV Sandang Mandiri — ordered 17 Jul 2026, expected 07 Aug 2026, now 63 days late.

Deliver to Gudang Pusat Cakung From PR-2026-07-001 For DIV-OPS, DIV-HRD

DELIVERED 50%
180 of 360 units · 1 deliveries

ORDER VALUE IDR 81,163,200
IDR 73,120,000 + PPN 11%

PAID IDR 24,348,960
1 payment recorded

OUTSTANDING IDR 56,814,240
due 25 Sept 2026 · 14 days over

Order lines 5 Deliveries 1 Payments 1

What was ordered
Outstanding is what the supplier still owes. Rejected goods stay outstanding until they are delivered again.

SKU	ITEM	ORDERED	RECEIVED	OUTSTANDING	UNIT PRICE	LINE VALUE
ITM-UNI-0002	Seragam Security PDL Lengan Panjang	80 SET	40	40	IDR 448,000	IDR 35,840,000
ITM-UNI-0006	Seragam Cleaning Service	60 SET	30	30	IDR 288,000	IDR 17,280,000
ITM-UNI-0005	Korban Pim & Sabuk Security	60 SET	30	30	IDR 166,000	IDR 9,960,000

Gambar 4.7 — Detail PO. Kemajuan penerimaan 180 dari 360, divisi yang menunggu, dan status pembayaran.

4.9 Keuangan

- Invoice:** satu proyek, satu bulan, satu tagihan [R35](#). Seluruh periode dapat dibuat sekaligus; hasilnya **selalu draf** karena jumlah orang di baliknya harus dikonfirmasi koordinator dulu [R38](#).
- Baris tagihan:** [SERVICE](#) (kontrak apa adanya), [DEDUCTION](#) (setiap pos yang kosong, pada tarif yang sama, negatif), [ADJUSTMENT](#) (hasil negosiasi). Potongan dipisah, tidak dinetto, karena klien akan bertanya yang mana [R36](#). Biaya manajemen tidak pernah menjadi baris sendiri: tarif tagih sudah memuatnya.
- Pajak:** PPN ditambahkan, PPh 23 dipotong klien. $\text{total} = \text{subtotal} + \text{PPN}$; yang benar-benar ditransfer klien $= \text{total} - \text{PPh 23}$ [R37](#). Blok pajak menyatakan setiap langkah, bukan hanya jawabannya.
- Uang masuk:** penuh atau sebagian, tidak boleh melebihi sisa [R41](#); status invoice diturunkan dari saldo: terbit → dibayar sebagian → lunas. Draf tidak berutang dan tidak dapat menunggak [R39](#).
- Piutang:** ageing empat keranjang, eksposur per klien terhadap batas kredit (penasihat dan terlihat di tempat keputusan, tetapi tidak memblokir [R42](#)), dan berapa hari lebih awal atau terlambat setiap pembayaran.

Q Search clients, projects, items...

🔍

HW Hendra Wijayanto
Direktur Operasional

← Invoices

INV-2026-06-0011 • Issued

PT Ritel Sentosa Indonesia — Layanan Terpadu Sentosa Mall Surabaya for Juni 2026.

PRJ-2026-0012 Sentosa Mall Surabaya Issued 04 Jul 2026 · due 03 Aug 2026 (30 days) PO-0008/2026/06

AMOUNT DUE

IDR 1,072,778,000

IDR 984,200,000 + PPN 11% - PPh 23 2%

UNFILLED POSTS DEDUCTED

11

IDR 91,200,000 off the contract

RECEIVED

IDR 0

0 payments recorded

OUTSTANDING

IDR 1,072,778,000

67 days past 03 Aug 2026

What is being billed

The contract as signed, then what the client does not have to pay for because the post stood empty.

DESCRIPTION	QTY	RATE / MONTH	AMOUNT
Chief Security — non-shift Chief Security	1	IDR 14,200,000	IDR 14,200,000
Danru (Komandan Regu) — shift pagi Danru (Komandan Regu)	4	IDR 10,400,000	IDR 41,600,000
Anggota Security — shift pagi Anggota Security	14	IDR 8,700,000	IDR 121,800,000
Potongan pos tidak terisi — Anggota Security, shift pagi 1 of 14 posts unfilled	1	IDR 8,700,000	IDR -8,700,000
Anggota Security — shift siang Anggota Security	14	IDR 8,700,000	IDR 121,800,000

Client

Legal name	PT Ritel Sentosa Indonesia
NPWP	01.556.223.7-606.000
Account manager	Siti Rahmawati
Terms	30 days
PPN	11%
PPh 23	2% withheld

What this client owes

Gambar 4.8 — Invoice. Layanan sesuai kontrak, lalu baris potongan untuk setiap pos yang kosong (oranye). Di kanan, eksposur klien: 153% dari batas kredit.

Q Search clients, projects, items...

🔍

HW Hendra Wijayanto
Direktur Operasional

Finance

What the contracts earn, what clients still owe, and what the company owes its suppliers — the two sides of the same month.

CONTRACTED MARGIN

IDR 895,687,000

15.1% of IDR 5,917,400,000 billed monthly

OWED BY CLIENTS

IDR 7,102,549,000

IDR 4,003,352,000 of it overdue

OWED TO SUPPLIERS

IDR 111,949,605

IDR 56,814,240 of it overdue

NET POSITION

IDR 6,990,599,395

more is owed to us than by us

Money in and out

Collected from clients against paid to suppliers, month by month. Billed is what went out as invoices in that month.

Month	Billed	Collected
Juli 2026	billed IDR 5,576,440,000	IDR 2,652,624,000
Agustus 2026	billed IDR 6,004,602,000	IDR 5,136,526,000
September 2026	billed IDR 6,004,602,000	IDR 1,646,336,000
Oktober 2026	billed IDR 4,587,374,000	IDR 5,634,983,000

The billing book

Invoices issued	48
Still in draft	3 waiting
Billed	IDR 22,173,018,000
Collected	IDR 15,070,469,000
Collection rate	68.0%
Order book	IDR 33,522,750,000

Supplier side

Gambar 4.9 — Ringkasan keuangan. Piutang, utang pemasok, posisi bersih, serta uang masuk dan keluar per bulan.

4.10 Administrasi dan kontrol akses

- Privilege** didefinisikan di kode sebagai `<modul>.<aksi>` dengan tingkat risiko, karena masing-masing sesuai dengan satu kontrol yang ditampilkan atau disembunyikan antarmuka: **106 privilege, 24 modul, 20 berisiko tinggi.**

- **Role** adalah paket privilege. Sepuluh bawaan tidak dapat dihapus; role kustom dibuat administrator dan dapat diduplikasi sebagai titik awal. Editor berbentuk matriks modul × aksi dan menyebut berapa akun yang terpengaruh *sebelum* disimpan.
- **Akun** memegang satu atau lebih role plus dua daftar pengecualian dan cakupan data per cabang. Hak efektif = `union(role aktif) + grant - revoke` **R9**; revoke selalu menang.
- **Penegakan tiga lapis**: menu menyembunyikan yang tidak dapat dibuka; penjaga rute menolaknya dengan menyebut privilege yang kurang; setiap kontrol buat, ubah, hapus, impor, dan ekspor hanya dirender bagi yang memegang privilege-nya.
- **Pengaman**: sistem tidak pernah bisa terkunci dari semua orang **R11**; role yang masih dipakai tidak dapat dihapus **R12**; role nonaktif tidak memberi apa pun **R10**. Perubahan privilege dicatat sebagai apa yang ditambah dan dicabut, bukan "diperbarui".

CODE	ROLE	ACCOUNTS	PRIVILEGES	HIGH RISK	STATUS	LAST CHANGE	ACTIONS
SUPER_ADMIN	Super Administrator (System)	1	106 / 106	20	Active	15 Oct 2022	
DIRECTOR	Director (System)	1	89 / 106	14	Active	23 Nov 2025	
OPERATION_MANAGER	Operation Manager (System)	1	55 / 106	5	Active	13 Mar 2026	
FINANCE	Finance & Billing (System)	1	46 / 106	4	Active	12 Apr 2026	
WAREHOUSE_ADMIN	Warehouse Admin (System)	2	42 / 106	3	Active	22 Jan 2026	
PURCHASING_MANAGER	Purchasing Manager (System)	1	39 / 106	4	Active	10 Aug 2026	
AREA_COORDINATOR	Area Coordinator (System)	3	21 / 106		Active	06 Jul 2026	
HR_RECRUITMENT	HR & Recruitment (System)	1	17 / 106	1	Active	22 May 2026	
SITE_SUPERVISOR	Site Supervisor (custom)	2	11 / 106		Active	01 Sept 2026	

Gambar 4.10 — Role. Bundel privilege dengan jumlah akun yang memegangnya.

ACCOUNT	EMAIL	ROLES	PRIVILEGES	ADMINISTRATOR	BRANCH / SCOPE	ACTIONS
Agus Pratama	agus.pratama@tatagemilang.co...	Area Coordinator Site Supervisor	22 / 106		JKT JKT	
Bayu Setiawan	bayu.setiawan@tatagemilang.co...	Warehouse Admin Division Head	42 / 106		JKT JKT every branch	
Budi Santoso	budi.santoso@tatagemilang.co...	Area Coordinator	21 / 106		BDG BDG	
Dewi Anggraini	dewi.anggraini@tatagemilang.co...	HR & Recruitment Division Head	19 / 106		JKT JKT every branch	
Dimas Anggara	dimas.anggara@tatagemilang.co...	Division Head	6 / 106		JKT JKT every branch	
Friti Handayani	friti.handayani@tatagemilang.co...	Division Head	6 / 106		JKT JKT every branch	
Hendra Wijayanto	hendra.wijayanto@tatagemilang.co...	Super Administrator	106 / 106	Admin	JKT JKT every branch	
Kantor Akuntan Prasetya	akuntan.prasetya@tatagemilang.co...	External Auditor	0 / 106		JKT JKT every branch	
Lina Marlina	lina.marlina@tatagemilang.co.id	Warehouse Admin Division Head	40 / 106		SBY SBY	

Gambar 4.11 — Akun. Role, cakupan cabang, dan status per akun.

4.11 Pengalaman pengguna lintas modul

Standar tabel — satu komponen untuk semua register

Setiap register memakai komponen tabel yang sama, sehingga satu hal yang dipelajari berlaku di mana pun: **kolom dapat diurutkan** (menurut nilai, bukan teks yang tampil, sehingga uang dan tanggal terurut sebagai angka); **pencarian** di seluruh bidang baris; **filter** multi-pilih per kolom; **impor** CSV dengan pemetaan, validasi per bidang, pratinjau, dan berkas contoh; **ekspor** CSV/JSON untuk tampilan tersaring, pilihan, atau semua, ditambah berkas yang dapat diimpor kembali; **jumlah baris total yang selalu terlihat** (1-25 dari 136); tampil/sembunyi kolom; kepadatan; pilihan massal dengan peringatan dampak sebelum hapus.

DUA GAYA TABEL

Detailed: semua kolom, untuk merekonsiliasi sebulan. **Relaxed**: hanya kolom yang menentukan; sisanya terlipat di balik panah per baris. Mengubah gaya tidak mengubah apa yang dicari, diurutkan, atau diekspor. Pengalih mengambang dapat diseret ke mana saja dan diingat.

DUA ANTARMUKA

Modern dan **Classic** (gaya admin Bootstrap 2017: sidebar gelap, bar biru, tabel bergaris). Dipilih di Settings → Interface, atau dari menu akun bagi role tanpa akses Settings. Data dan izin identik.

KONVENSI UANG DAN BAHASA

Uang selalu ditulis penuh — **IDR 111,949,605** — tanpa singkatan K atau M. Navigasi dan label berbahasa Inggris; isi data (nama shift, jabatan, barang) berbahasa Indonesia.

Q Search clients, projects, items...

🔍

HW

Hendra Wijayanto

Direktur Operasional

Purchase Orders

One order per supplier, split from an approved purchase request. Deliveries and payments are recorded against the order, both of them a part at a time.

AWAITING DELIVERY

5

641 units still owed

LATE DELIVERIES

5

worst is 108 days past

OUTSTANDING TO SUPPLIERS

IDR 111,949,605

across 12 live orders

OVERDUE

IDR 56,814,240

1 order is past term

Q Search purchase order...

Filters

Export

ORDER	SUPPLIER	STATUS	ORDER VALUE	PAYMENT	ACTIONS
☐ P0-2026-0007 from PR-2026-07-001	Sandang Mandiri SUP-0001 · Hartono Wijaya	Partially Received 63 days late	IDR 81,163,200	Partial 30% IDR 56,814,240 · 14d overdue	^ 👁
DELIVERED		ORDERED	EXPECTED		
180 / 360		17 Jul 2026	07 Aug 2026		
50%					
☐ P0-2026-0008 from PR-2026-07-001	Mitra Higienis SUP-0005 · Ratna Sari	Received	IDR 41,351,940	Paid 100%	^ 👁

Gambar 4.12 — Register PO, gaya Relaxed. Lima kolom yang menentukan; sisanya dilipat di balik panah pada tiap baris dan terbuka sebagai panel berlabel.

Q Search clients, projects, items...

🔍

HW

Hendra Wijayanto

Direktur Operasional

Settings

The company record printed on every contract, the accounts that can sign in, and what has been changed in this browser.

Company profile

Interface

Activity 0

Interface

Choose how the whole suite looks. Both show the same records, totals and permissions — only the presentation differs.

Modern

Soft corners, light surfaces and a quiet sidebar. The interface the suite was designed around.

Classic

A 2017-style Bootstrap admin: dark sidebar, blue header bar, square buttons, bordered striped tables.

Saved in this browser for whoever is signed in on it; it does not change what anyone else sees.

Gambar 4.13 — Settings → Interface. Pratinjau digambar dengan warna tetap, sehingga tiap pilihan tetap tampak seperti dirinya setelah yang lain dipilih.

Seluruh nama, angka, dan data dalam dokumen ini fiktif

Halaman 19

TATA GEMILANG
Outsourcing Management

OVERVIEW

Dashboard

CLIENTS

Clients

Buildings

OPERATIONS

Projects

Deployments

Positions

INVENTORY

Warehouses

Item Master

Warehouse Stock

Stock Transfers

PROCUREMENT

Material Requests

My Division Request

Purchase Requests

Purchase Orders

Goods Receipt

Payments

Search clients, projects, items...

HW Hendra Wijayanto
Direktur Operasional

1

13

14

AWAITING DELIVERY

5

641 units still owed

LATE DELIVERIES

5

worst is 108 days past

OUTSTANDING TO SUPPLIERS

IDR 111,949,605

across 12 live orders

OVERDUE

IDR 56,814,240

1 order is past term

Search purchase order...

Filters

Export

☐	Order	Supplier	Status	Delivered	Order value	Payment	Ordered	Ex	Actions
☐	P0-2026-0007 from PR-2026-07-001	Sandang Mandiri SUP-0001 · Hartono Wijaya	Partially Received 63 days late	180 / 360 50%	IDR 81,163,200	Partial 30% IDR 56,814,240 · 14d overdue	17 Jul 2026	07	👁
☐	P0-2026-0008 from PR-2026-07-001	Mitra Higienis SUP-0005 · Ratna Sari	Received	1,150 / 1,150 100%	IDR 41,351,940	Paid 100%	17 Jul 2026	24	👁
☐	P0-2026-0009 from PR-2026-07-001	Garda Perkasa SUP-0004 · Bambang Suryo	Received	42 / 42 100%	IDR 26,473,500	Partial 50% IDR 13,236,750 left	17 Jul 2026	16	👁
☐	P0-2026-0010 from PR-2026-07-001	Nusa Kantor SUP-0008 · Melati Anggraini	Issued 79 days late	0 / 331 0%	IDR 23,217,315	Unpaid 0% IDR 23,217,315 left	17 Jul 2026	22	👁
☐	P0-2026-0011 from PR-2026-07-001	Bumi Safety SUP-0006 · Eko Purnomo	Issued 63 days late	0 / 64 0%	IDR 12,587,400	Unpaid 0% IDR 12,587,400 left	17 Jul 2026	07	👁
☐	P0-2026-0012 from PR-2026-07-001	Sinar Alat SUP-0003 · Andri Gunawan	Issued 77 days late	0 / 60 0%	IDR 6,093,900	Unpaid 0% IDR 6,093,900 left	17 Jul 2026	24	👁
☐	P0-2026-0001 from PR-2026-06-001	Sandang Mandiri SUP-0001 · Hartono Wijaya	Received	430 / 430 100%	IDR 115,129,200	Paid 100%	16 Jun 2026	07	👁

Gambar 4.14 — Antarmuka Classic. Halaman yang sama dengan Gambar 4.12, dengan data yang sama, dalam gaya admin Bootstrap 2017.

BAB 5

Alur Proses End-to-End

Dua rantai menjalankan perusahaan ini: **dari kontrak sampai uang masuk**, dan **dari permintaan divisi sampai pembayaran pemasok**. Dokumen di setiap mata rantai merujuk ke dokumen sebelumnya.

5.1 Dari kontrak sampai uang masuk



5.2 Dari permintaan divisi sampai pembayaran pemasok



5.3 Mesin status

Status yang **diturunkan** tidak pernah dipilih orang; itu menutup satu jenis kesalahan sepenuhnya.

Dokumen	Alur status	Siapa yang menggerakkan	Dipilih / diturunkan
Proyek	DRAFT → PENDING_APPROVAL → ACTIVE ⇌ SUSPENDED → COMPLETED TERMINATED	Pengelola proyek dan yang menyetujui	Dipilih (dengan izin)
Sesi MR	DRAFT → OPEN → CLOSED → LOCKED (atau CANCELLED)	Administrator, lalu pengadaan	Dipilih; LOCKED satu arah
Permintaan divisi	DRAFT → SUBMITTED → APPROVED (atau RETURNED → SUBMITTED)	Kepala divisi; pengadaan meninjau	Dipilih
Purchase request	DRAFT ⇌ ASSIGNED → APPROVED → ORDERED (atau CANCELLED)	Pengadaan	DRAFT/ASSIGNED diturunkan dari kelengkapan pemasok
Purchase order	DRAFT → ISSUED → PARTIALLY_RECEIVED → RECEIVED → CLOSED (atau CANCELLED)	Pengadaan; gudang lewat penerimaan	Penerimaan diturunkan dari total diterima
Perpindahan stok	DRAFT → IN_TRANSIT → RECEIVED (atau CANCELLED)	Gudang asal mengirim; gudang tujuan menerima	Dipilih
Invoice	DRAFT → ISSUED → PARTIALLY_PAID → PAID (atau VOID)	Finance; uang masuk menggeser status	Pembayaran diturunkan dari saldo

BAB 6

Aturan Bisnis dan Kontrol

Sistem ini memuat **44 aturan bisnis tertulis**. Yang penting bukan jumlahnya, melainkan *di mana* aturan itu ditegakkan: di titik input atau di fungsi domain yang dipakai bersama, bukan di rapat evaluasi bulan berikutnya.

CARA MEMBACA TABEL

Setiap aturan memiliki ID (R1–R42) yang sama dengan `docs/PRD.md`. Kolom *ditegakkan di* menyebut berkas dan fungsi sungguhan; kolom *alasan* menyebut mengapa aturan itu ada. Hanya aturan yang paling menentukan yang dimuat di sini; daftar lengkapnya ada di PRD sumber.

6.1 Aturan yang paling menentukan

ID	Aturan	Ditegakkan di	Alasan bisnis
R1	Satu proyek melayani tepat satu gedung. Klien yang menambah gedung menandatangani proyek kedua.	Tipe data (<code>buildingId</code> tunggal) dan formulir proyek	Kontrak, tarif, dan tenggat bayar melekat pada satu lokasi.
R3	Jumlah ditempatkan tidak boleh melebihi jumlah dikontrakkan.	Validasi simpan	Kelebihan penempatan adalah urusan penagihan, bukan entri data.
R4	Hanya kontrak berjalan yang dapat kekurangan orang.	<code>lib/domain</code> : <code>isLiveProject</code>	Kontrak ditangguhkan tidak berutang pos; menghitungnya menekan angka perusahaan.
R5	Master barang tanpa jumlah; baris stok tanpa definisi. Menghapus master menghapus stoknya.	Model data dan aksi hapus	Jumlah tanpa definisi tidak berarti.
R6	Satu baris stok per gudang, barang, dan batch.	Formulir stok	Baris kedua menghitung stok ganda.
R9	Hak efektif = union(role aktif) + grant – revoke; revoke menang.	<code>lib/access</code> : <code>effectivePermissions</code>	Pengecualian yang bisa dibatalkan diam-diam oleh perubahan role bukanlah pengecualian.
R11	Sistem tidak pernah boleh terkunci dari semua orang.	<code>wouldOrphanAdministration</code> , sebelum penulisan	Tanpa administrator aktif tidak ada yang dapat memperbaiki akses.
R13	Satu sesi MR per periode.	Formulir sesi	Dua sesi untuk bulan yang sama memecah permintaan dan rekap menjadi kurang dari semestinya.
R14	Satu divisi mengajukan tepat satu permintaan per sesi; satu barang satu baris.	Halaman permintaan	Tidak ada dua versi yang harus direkonsiliasi.
R15	Hanya barang yang sudah disimpan gudang yang dapat diminta.	<code>requestableItems</code>	Barang baru adalah keputusan master barang, bukan sesuatu yang dapat diciptakan permintaan.
R17	Kunci ditolak selama ada permintaan masih draf.	<code>canLockSession</code> dan dialog kunci	Mengunci akan membuang draf tanpa ada yang memutuskan.
R18	Kunci satu arah dan membekukan sumbernya.	Aksi <code>lockMrSession</code>	Rekap selalu dapat dibaca balik ke permintaan asalnya.
R19	Rekap menggabungkan per barang dan menyimpan setiap sumber.	<code>buildPrLines</code>	Penggabungan bukan penjumlahan yang kehilangan bagiannya.
R20	Setiap harga menyatakan dasarnya, berurutan dari yang paling berwibawa.	<code>prLinePrice</code>	Angka referensi yang tampak seperti penawaran lebih buruk daripada tanpa angka.

ID	Aturan	Ditegakkan di	Alasan bisnis
R21b	Persetujuan = pemeriksaan akhir: blocker menahan, peringatan ditampilkan.	<code>finalCheck</code>	Kriteria tertulis, bukan firasat.
R24	Satu pemasok satu PO; pemecahan hanya sekali dan hanya bila semua baris bersupplier.	Aksi <code>issuePurchaseOrders</code>	Sebagian kebutuhan tidak boleh diam-diam tidak pernah dipesan.
R25	Syarat dan pajak disalin ke PO saat terbit.	Aksi terbit	Renegosiasi bulan depan tidak boleh menggeser jatuh tempo pesanan bulan lalu.
R26	Penerimaan tidak boleh melebihi sisa pesanan; status PO diturunkan dari total.	<code>acceptsReceipt</code>	Beberapa pengiriman itu normal; status yang dipilih manusia itu rawan.
R29	Barang yang datang bergabung ke baris stok yang sama dengan biaya rata-rata tertimbang.	<code>stockIn</code>	Satu bin dengan dua pembelian hanya dapat dijelaskan jujur oleh satu angka.
R30	Harga beli terakhir dibaca dari penerimaan, bukan dari harga yang diketik di request.	<code>lastPurchase</code>	Harga di request adalah keputusan; harga di penerimaan adalah fakta.
R31	Pembayaran tidak boleh melebihi sisa tagihan; uang muka ditandai.	<code>paymentProblem</code>	Membayar di muka adalah keputusan yang harus disengaja.
R32	Tenggat bayar berjalan sejak pengiriman pertama.	<code>paymentState</code>	Pemasok yang belum mengirim belum memulai jam.
R33–34	Stok keluar saat kirim, masuk saat terima; kekurangan harus dijelaskan.	<code>dispatchProblem</code> , aksi terima	Selisih tersimpan sebagai varians, bukan diratakan.
R35	Satu proyek, satu bulan, satu invoice; pembatalan membebaskan periode.	<code>billableProjects</code> , <code>coversPeriod</code>	Itulah satuan yang ditagih.
R36	Invoice menagih kontrak, lalu memotong pos yang tidak dipenuhi pada tarif yang sama.	<code>buildInvoiceLines</code>	Klien akan bertanya mana yang mana; biaya manajemen tidak dihitung dua kali.
R37	PPN ditambah; PPh 23 dipotong klien; tarif disalin saat tagihan dibuat.	<code>invoiceTotals</code>	Perubahan syarat tidak boleh menyatakan ulang tagihan yang sudah keluar.
R41	Uang masuk tidak melebihi sisa; status invoice diturunkan dari saldo.	<code>receiptProblem</code> , <code>statusAfterReceipt</code>	Status yang diturunkan tidak dapat salah dipilih.
R42	Batas kredit bersifat penasihat dan terlihat; tidak memblokir.	<code>clientExposure</code>	Menolak menagih pekerjaan yang sudah dilakukan tidak menolong siapa pun.

6.2 Prinsip yang berulang di balik aturan-aturan itu

DITURUNKAN, BUKAN DIPILIH

Status PO, status invoice, DRAFT/ASSIGNED pada request, kesehatan stok, dan pemenuhan dihitung dari fakta di bawahnya. Tidak ada tombol "ubah status" yang bisa salah ditekan.

DISALIN SAAT TERBIT

Tenggat bayar, tarif PPN, dan PPh 23 disalin ke dokumen ketika terbit. Dokumen lama tidak bergeser ketika kontrak atau kebijakan berubah.

ASAL-USUL TIDAK HILANG

Baris gabungan menyimpan sumbernya; PO merujuk ke baris request; penerimaan merujuk ke baris PO; potongan merujuk ke baris kebutuhan. Setiap angka dapat ditelusuri mundur.

BAB 7

Sistem dalam Praktik

Bayangkan sistem ini sudah dipakai sehari-hari. Lima skenario berikut dibangun dari data contoh yang sebenarnya ada di aplikasi — nama, angka, dan dokumen yang sama dengan tangkapan layar — tetapi alurnya adalah **ilustrasi penggunaan**, bukan hasil pengamatan lapangan.

ILUSTRASI, BUKAN BUKTI

Tokoh dan perusahaan di bawah ini fiktif. Skenario menunjukkan apa yang dapat dilakukan sistem pada data seperti ini; waktu tempuh dan penghematan sebenarnya tidak diklaim di sini karena belum diukur (Bab 12).

1 · Pagi di ruang direksi

Hendra Wijayanto · Direktur Operasional

- Pukul pertama**
Membuka Dashboard. Tile pertama menjawab pertanyaan yang biasanya butuh telepon ke tiga koordinator: **642 dari 685 pos terisi — 94%**.
- Satu layar berikutnya**
Panel *Needs attention* mengurutkan menurut tingkat keparahan; teratas **PRJ-2026-0005 kurang 7 orang** di RS Graha Medika (56 dari 63, 89%) — setiap pos kosong di sana adalah pelanggaran tingkat layanan. Di sampingnya, lini layanan Parkir ada di 87% (merah), Keamanan 94% dan Kebersihan 93% (amber).
- Tindak lanjut**
Mengklik peringatan membuka catatan proyek. **Deployments**, diurutkan menurut selisih, menjadi daftar prioritas rekrutmen yang diteruskan ke Dewi Anggraini (HR) — alih-alih prioritas menurut siapa yang paling sering menelepon.
- Sebelum rapat**
Kontrak yang berakhir dalam 60 hari ikut muncul sebagai peringatan (tinggi bila ≤ 30 hari) dengan catatan apakah diperpanjang otomatis atau butuh surat perpanjangan, sehingga surat dapat disiapkan sebelum masa pemberitahuan lewat.

Hasilnya. Pertanyaan pertama pagi dijawab dari satu layar, dan prioritas rekrutmen didasarkan pada selisih yang terhitung, bukan pada volume keluhan.

2 · Mengajukan kebutuhan dari ponsel

Nurhayati Dewi · Kepala Training Center

- **Di ruang penyimpanan**
Membuka sistem di ponsel. Ia hanya melihat **permintaan divisinya** pada sesi MR yang sedang terbuka; menu keluar dari laci.
- **Baris pertama**
Menyaring barang dengan kategori, memilih *Spidol Whiteboard (isi 12)*, jumlah 18 pack. Sistem menampilkan stok tersedia di gudang dan biaya standar sebagai perkiraan, berlabel *standard cost* karena ia tidak mengisi harga.
- **Baris kedua**
Kertas HVS A4 80gr, 25 pack, tujuan "Kertas modul". Tidak bisa memasukkan barang yang sama dua kali; kuantitas digabung pada satu baris.
- **Menutup**
Total berjalan **IDR 3,278,000** terlihat di bar bawah. *Save draft* bila belum yakin; *Submit* bila siap. Setelah dikirim, formulir hanya-baca sampai pengadaan mengembalikannya.

Hasilnya. Tanpa berpindah ke laptop dan tanpa file yang harus dikirim lewat pesan; permintaan masuk ke sesi yang sama dengan divisi lain dan sudah berformat sama.

3 · Dari sesi terkunci sampai PO

Rizal Maulana · Kepala Pengadaan

- **Meninjau sesi**
Pada sesi September yang masih terbuka ia melihat 5 dari 11 divisi telah mengajukan, 2 masih draf, 1 dikembalikan, 3 belum mengajukan. Tombol *Lock* menolak dengan alasan; ia mengembalikan satu permintaan dengan catatan, sehingga pengecualian tercatat dan disengaja.
- **Mengunci**
Dialog kunci menyatakan lebih dulu apa yang akan terjadi. Hasilnya, pada contoh sesi Agustus: **38 baris dari 9 divisi menjadi 30 baris** (6 di antaranya digabung dari lebih dari satu divisi), 3,705 unit, nilai IDR 355,049,000. Setelah dikunci, sumber dibekukan.
- **Memilih pemasok**
Per baris ia memilih pemasok; sistem menampilkan **harga beli terakhir dari pemasok itu beserta tanggalnya** dan riwayat barangnya. Untuk baris tanpa pemasok yang cocok, ia mendaftarkan pemasok baru langsung dari baris itu.
- **Pemeriksaan akhir**
Pada draf PR Agustus, 12 dari 30 baris belum bersupplier: **12 blocker menahan persetujuan**. Peringatan (harga lebih dari 10% di atas pembelian terakhir, di bawah nilai pesanan minimum) ditampilkan tetapi tidak menghalangi.
- **Menerbitkan**
Setelah disetujui, satu aksi memecah request menjadi **satu PO per pemasok**. Setiap PO membawa syarat bayar dan PPN yang disalin saat itu juga.

Hasilnya. Permintaan seluruh divisi menjadi pesanan per pemasok dengan harga yang menyebut dasarnya; setiap PO terbaca balik ke divisi yang menunggu.

4 · Barang datang sebagian, sebagian ditolak

Lina Marlina · Admin Gudang Surabaya

Truk datang

Membuka PO-2026-0007 (Sandang Mandiri, IDR 81,163,200). Dari 360 unit, pengiriman pertama berisi 180: ia mencatat surat jalan, kendaraan, bin, batch, dan kedaluwarsa. PO kini *Partially Received*, kemajuan 50%.

Ada yang rusak

Unit yang ditolak diisi jumlah dan alasannya. **Unit itu tidak masuk stok dan tetap terutang pada PO**; sistem tidak mengizinkan penerimaan melebihi sisa pesanan.

Stok dan harga

Satu penerimaan sekaligus menambah total diterima, memasukkan barang ke bin, dan menulis harga yang dibayar. Bila bin yang sama sudah berisi batch itu, biaya digabung rata-rata tertimbang (*contoh hitung*: 100 unit @ IDR 10,000 + 50 unit @ IDR 13,000 = 150 unit @ IDR 11,000).

Memindahkan stok

Mengirim barang ke gudang lain: stok keluar saat dikirim dan berstatus *In transit* — bukan milik gudang mana pun. Bila tiba kurang dari yang dikirim, penerima **tidak dapat menyelesaikan** sebelum mengisi alasan; selisih tersimpan.

Hasilnya. Setiap perubahan jumlah punya dokumen di belakangnya; selisih ditemukan saat terjadi, bukan saat opname.

5 · Akhir bulan di keuangan

Maya Puspita · Finance & Billing

Membuat tagihan

Memilih periode dan menjalankan satu aksi: pada data contoh terbentuk **12–14 draf invoice** (satu per proyek yang berjalan pada bulan itu). Bukan terbit — jumlah orang di baliknya masih harus dikonfirmasi koordinator.

Memeriksa satu invoice

INV-2026-06-0011 untuk Sentosa Mall Surabaya: layanan sesuai kontrak, lalu **baris potongan untuk 11 pos yang kosong** senilai IDR 91,200,000. Blok pajak: subtotal IDR 984,200,000 + PPN 11% – PPh 23 2% = IDR **1,072,778,000** yang benar-benar ditransfer klien.

Melihat risikonya

Panel samping menunjukkan klien ini berutang IDR 4,291,112,000, di antaranya IDR 3,218,334,000 menunggak — **153% dari batas kredit**. Sistem tidak memblokir tagihan (aturan R42), tetapi peringatan ada di tempat keputusan diambil.

Uang masuk

Pembayaran sebagian dicatat dengan referensi dan rekening; status invoice bergeser dari *Issued* ke *Partially paid* dengan sendirinya.

Hasilnya. Tagihan memotong pos kosong dengan sendirinya dan menyatakan pajaknya langkah demi langkah; keputusan menagih lebih dulu didukung angka eksposur, bukan ingatan.

BAB 8

Mengapa Lebih Baik dan Lebih Efisien

Pertanyaannya bukan apakah sistem ini lebih *besar* daripada ERP umum — ia jelas lebih kecil. Pertanyaannya: untuk **bisnis ini**, apa yang membuat orang bekerja lebih sedikit dan keliru lebih jarang?

8.1 Perbandingan berbasis desain

Tabel berikut membandingkan tiga cara menjalankan bisnis ini. Penilaiannya adalah **penilaian atas desain**, bukan benchmark atau hasil uji produk tertentu; "ERP generik" di sini berarti modul standar yang umum, bukan produk bernama. Baris di mana sistem ini lebih lemah sengaja ditampilkan.

Kemampuan	Spreadsheet + pesan	ERP / modul generik	Sistem ini
Pemenuhan pos seluruh perusahaan (dikontrakkan vs terisi)	☐ dirakit manual	☒ perlu laporan kustom	☒ layar pertama
Kebutuhan per jabatan × shift, jumlah ≤ kontrak	☒ kolom bebas	☒ modul proyek generik	☒ tipe data utama
Potongan otomatis untuk pos kosong di tagihan	☐ dihitung tangan	☒ nota kredit manual	☒ baris DEDUCTION
PPN ditambah dan PPH 23 dipotong, diurai per langkah	☒ sheet terpisah	☒ tergantung konfigurasi	☒ blok pajak
Konsolidasi permintaan divisi dengan sumber tersimpan	☐ salin-tempel	☒ penggabungan butuh proses sendiri	☒ kunci satu arah
Harga beli terakhir sebagai fakta dari penerimaan	☐ dari ingatan / nota	☒ umumnya tersedia	☒ ditulis penerimaan
Pemeriksaan sebelum memesan (blocker / peringatan tertulis)	☐ tidak ada	☒ alur persetujuan generik	☒ finalCheck
PO per pemasok, penerimaan parsial, barang ditolak tetap terutang	☐ manual	☒ standar	☒ standar
Hak akses berlapis, sumber izin terlihat, anti-terkunci	☐ berbagi berkas	☒ RBAC umum	☒ 3 lapis + R11
Perilaku seragam di semua register (filter, impor, ekspor, jumlah baris)	☒ bervariasi	☒ bervariasi per modul	☒ satu komponen
Ponsel untuk kepala divisi	☒ lewat pesan	☒ responsif generik	☒ tata letak khusus
Kecocokan dengan bisnis outsourcing tanpa kustomisasi	☒ fleksibel, tanpa aturan	☐ kustomisasi berat	☒ model data dari domain
Buku besar akuntansi, penggajian, absensi	☐ tidak ada	☒ tersedia	☐ di luar cakupan
Integrasi bank, faktur pajak, SSO	☐ tidak ada	☒ umumnya tersedia	☐ fase berikutnya
Siap dipakai di produksi hari ini	☒ sudah dipakai	☒ ya	☒ front-end + data contoh

☒ kuat / bawaan ☒ sebagian / perlu konfigurasi ☐ tidak ada / manual

KESIMPULAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Sistem ini menang pada **kecocokan dengan domain** dan pada **aturan yang ditegakkan di titik input**; ia kalah pada cakupan (akuntansi, penggajian, integrasi) dan pada kesiapan produksi. Itu bukan kelemahan yang disembunyikan, melainkan batas fase: Bab 12 menjadwalkannya.

8.2 Efisiensi yang dapat dihitung dari data contoh

Angka berikut dihitung langsung dari data contoh yang sama dengan tangkapan layar. Mereka menunjukkan *mekanisme* penghematan; besaran di lapangan bergantung pada volume nyata.

86 → 72

baris permintaan divisi menjadi baris pembelian di 3 purchase request; 14 baris tidak perlu dihargai dan dipesan dua kali

11

barang yang diminta lebih dari satu divisi dan dibeli sebagai satu pesanan

175 pos

kosong yang otomatis dipotong dari tagihan: IDR 1,482,900,000 pada 135 baris potongan

12-14 / aksi

draf invoice (satu per proyek berjalan) dibuat sekaligus untuk satu periode; 52 invoice untuk 4 bulan

5 dari 11

divisi sudah mengajukan pada sesi September; 3 belum mengajukan, terlihat selagi jendela masih terbuka

12 blocker

baris tanpa pemasok tertangkap sebelum persetujuan pada PR Agustus; request tidak dapat disetujui, apalagi dipecah menjadi PO, selama masih ada

153%

eksposur klien terhadap batas kredit tampil di invoice, tempat keputusan diambil

107

baris riwayat harga beli dari 10 pemasok yang menjadi dasar harga, bukan ingatan staf

8.3 Kegiatan manual yang digantikan

Tabel ini menggambarkan **praktik umum** pada pendekatan spreadsheet dan pesan; ini gambaran proses, bukan hasil pengamatan di Tata Gemilang.

Kegiatan	Praktik umum	Di sistem ini
Menggabungkan permintaan bulanan	Mengumpulkan berkas atau pesan dari tiap divisi, menyalin ke satu lembar, mencari duplikat per barang, menjumlahkan; siapa meminta berapa sering hilang.	Divisi mengisi langsung; kunci menggabungkan dan menyimpan sumber; pratinjau rekap tersedia sebelum dikunci.
Mencari harga	Membuka nota atau bertanya ke staf yang ingat.	Harga terakhir pemasok terpilih dan tanggalnya muncul di baris; riwayat barang satu klik.
Menyusun PO per pemasok	Memilah baris per pemasok, menyalin ke dokumen PO, menghitung total dan pajak.	Satu aksi memecah request menjadi PO per pemasok dengan syarat tersalin.
Mencocokkan kiriman	Mencatat di surat jalan, lalu memperbarui lembar stok dan lembar PO terpisah.	Satu penerimaan memperbarui PO, stok, dan harga bersamaan.
Menghitung tagihan bulanan	Menyalin jumlah orang dari berbagai sumber, menghitung potongan dan pajak di lembar tersendiri.	Draf per proyek dengan potongan dan pajak terhitung; koordinator mengonfirmasi, finance menerbitkan.
Menjawab "siapa boleh apa"	Membaca konfigurasi atau bertanya ke administrator.	Tab akses efektif pada akun menunjukkan setiap izin beserta sumbernya.

8.4 Enam prinsip desain

1 · ANGKA BISNIS DI LAYAR PERTAMA

Pemenuhan pos bukan laporan; ia tipe data, filter, peringatan, dan baris di tagihan.

2 · ATURAN DI TITIK INPUT

Kesalahan ditolak ketika diketik, dengan alasan dan jalan keluarnya, bukan ditemukan saat audit.

3 · DITURUNKAN, BUKAN DIPILIH

Status dihitung dari fakta; tidak ada tombol yang dapat membuatnya berbohong.

4 · MENYALIN, BUKAN MEMBACA ULANG

Syarat dan pajak dibekukan pada dokumen saat terbit; masa lalu tidak berubah karena masa kini.

5 · PENGECEUALIAN TERLIHAT

Peringatan, override, dan revoke ditampilkan di tempat keputusan, tidak disembunyikan di pengaturan.

6 · SATU POLA, BANYAK LAYAR

Satu komponen tabel dan satu kamus komponen; yang dipelajari sekali berlaku di mana saja.

8.5 Batas klaim

YANG BELUM DAPAT DINYATAKAN

- Belum ada pengukuran waktu atau biaya di lapangan. Efisiensi di atas adalah **mekanisme yang terbukti pada data contoh**, bukan persentase penghematan.
- Perbandingan dengan ERP generik berlaku untuk modul standar, bukan produk tertentu, dan merupakan penilaian desain.
- Seluruh isi aplikasi ada di peramban: tidak ada keamanan sisi server, dan beberapa kontrol (mis. hak akses) bersifat antarmuka sampai backend dibangun.

BAB 9

Arsitektur dan Struktur Kode

Aplikasi dibangun sebagai lima lapisan yang masing-masing hanya bergantung ke bawah. Logika bisnis berada di fungsi murni yang dipakai bersama oleh data contoh dan tombol di layar, sehingga keduanya tidak dapat menyimpang.

29,118

baris kode TypeScript, TSX, dan CSS di `src/`

105

berkas sumber

0

dependensi server — seluruhnya berjalan di peramban

5

lapisan, dengan arah ketergantungan satu arah

9.1 Teknologi

Lapisan	Pilihan	Versi	Alasan
UI	React	19.2.8	Komponen dan hook; ekosistem terbesar.
Bahasa	TypeScript	6.0.2	Model data adalah tipe; kesalahan field tertangkap saat build.
Build	Vite	8.2.2	Pengembangan cepat dan keluaran statis yang dapat dihosting di mana saja.
Routing	React Router	7.18.3	Rute bersarang dan penjaga rute berbasis privilege.
State	Zustand + persist	5.0.15	Satu store per perhatian; tersimpan di peramban dengan versi dan migrasi.
Gaya	Tailwind CSS	4.3.3	Token warna tunggal; dua antarmuka lewat atribut <code>data-ui</code> .
Primitif	Radix UI	beberapa paket	Dialog, menu, popover, tab: aksesibel sejak awal.
Ikon	lucide-react	1.37.0	Set ikon konsisten.
Lint	oxlint	1.79.0	Pemeriksaan cepat, termasuk aturan React.
Verifikasi	Playwright	1.62.1	Pengecekan peramban pada tata letak dan alur.

9.2 Lima lapisan

Halaman	<code>src/pages</code> — satu berkas per layar: register, catatan detail, formulir. Hanya merangkai komponen, store, dan fungsi domain; tidak memuat aturan bisnis sendiri.	16,563 45 berkas
memakai ↓		
Komponen	<code>src/components</code> — <code>ui</code> (15 primitif: tombol, input, dialog, menu, tab...), <code>data-table</code> (tabel standar, impor, pengalih gaya), <code>layout</code> (shell, navigasi, penjaga rute, palet perintah), <code>shared</code> , <code>settings</code> .	4,074 28 berkas
membaca dan menulis ↓		
State	<code>src/store</code> — <code>useErp</code> (20 koleksi dan aksi), <code>useAuth</code> (sesi dan akun), <code>useTableStyle</code> , <code>useInterface</code> (preferensi tampilan). Aksi memvalidasi lewat fungsi domain sebelum menulis dan mencatat ke log aktivitas.	1,512 5 berkas
memanggil ↓		
Domain	<code>src/lib</code> — fungsi murni tanpa efek samping: <code>domain</code> (pemenuhan, margin, stok), <code>procurement</code> (rekap, harga, pemeriksaan akhir), <code>purchasing</code> (PO, penerimaan, pembayaran), <code>finance</code> (invoice, pajak, piutang), <code>access</code> (hak efektif), <code>csv</code> , <code>format</code> , <code>utils</code> .	1,821 8 berkas
berdasarkan ↓		
Data	<code>src/data</code> — <code>types.ts</code> (model domain, 899 baris), <code>permissions.ts</code> (katalog privilege), <code>reference.ts</code> , dan 11 berkas <code>seed-*</code> yang membangun data contoh dengan fungsi domain yang sama dengan tombol di layar.	4,409 15 berkas

9.3 Struktur direktori

```

src/
├─ pages/                layar, satu berkas per layar atau formulir
│  ├─ DashboardPage.tsx · SettingsPage.tsx
│  ├─ auth/              login, daftar, lupa dan atur ulang password
│  ├─ clients/           klien dan gedung (register, detail, formulir)
│  ├─ projects/          proyek, deployment
│  ├─ masters/           posisi
│  ├─ inventory/         gudang, master barang, stok, perpindahan
│  ├─ procurement/       sesi MR → PR → PO → penerimaan → pembayaran, pemasok, divisi
│  ├─ finance/           invoice, uang masuk, ringkasan keuangan
│  └─ admin/             akun, role, privilege
├─ components/
│  ├─ ui/                button, input, select, dialog, menu, tabs, badge, card, toast...
│  ├─ data-table/        DataTable, ImportDialog, TableStyleSwitcher, types
│  ├─ layout/            AppShell, nav, CommandPalette, RequireAuth, RequirePermission
│  ├─ shared/            PageHeader/KpiCard, status, FulfilmentBar
│  └─ settings/          InterfaceChooser
├─ store/               useErp · useAuth · useTableStyle · useInterface
├─ lib/                 fungsi domain murni: domain, procurement, purchasing, finance, access...
├─ data/                types.ts · permissions.ts · reference.ts · seed-*.ts
├─ hooks/               useMediaQuery
├─ styles/              classic.css — antarmuka kedua
├─ App.tsx · main.tsx · index.css  rute, titik masuk, token desain
├─ docs/
├─ PRD.md               PRD teks dengan aturan R1-R42
└─ prd/                 pembangkit PDF ini: skema, isi, gaya

```

9.4 Aliran data



9.5 Pola yang dijaga

- **Satu sumber kebenaran untuk aturan.** Data contoh memanggil fungsi yang sama dengan tombol (`buildPrLines`, `buildPurchaseOrders`, `buildInvoiceLines`). Karena itu data awal tidak pernah menyimpang dari apa yang akan dihasilkan aplikasi.
- **Tiga aksi per entitas:** `upsert`, `remove`, `import`. Register menerima impor CSV yang memperbarui berdasarkan kode, bukan menggandakan.
- **Kontrak kolom tabel** (`Column<T>`): `sortValue` terpisah dari `cell` (urutan menurut nilai), `exportValue` (apa yang diekspor), `pinned`, `defaultHidden`, dan `primary` (kolom yang bertahan di gaya Relaxed). Menambah register berarti mendefinisikan kolom, bukan menulis ulang tabel.
- **Penegakan izin tiga lapis:** `NAV` memfilter menu dengan `useCan`; `RequirePermission` menjaga rute; setiap tombol aksi dirender hanya bila `can('modul.aksi')`.
- **Skin lewat atribut:** komponen membawa `data-slot` (button, badge, card, kpi, tabs, sidebar...) sehingga `classic.css` menarget bagian yang tepat tanpa menyentuh logika.
- **Persistensi bervesi:** store utama memakai `version` dan `migrate` yang mengembalikan data awal; perubahan skema data contoh tidak tertahan oleh data lama di peramban.

9.6 Kualitas dan verifikasi

Pemeriksaan	Cara	Status
Tipe	<code>tsc -b</code> mode ketat	lulus
Lint	<code>oxlint</code> termasuk aturan React; ada peringatan yang diketahui, tidak ada error	lulus
Build produksi	<code>vite build</code>	lulus
Alur dan tata letak	Skrip Playwright ad hoc: login per peran, tangkapan layar, uji lebar 360–1440 px, tidak ada overflow horizontal	dilakukan manual
Skema database vs model	Pemeriksaan otomatis saat membangun PDF ini (Bab 10): setiap field interface harus punya kolom	otomatis
Tes unit dan end-to-end otomatis	Belum ada. Fungsi domain yang murni adalah kandidat pertama.	celah

9.7 Jalur menuju backend

Karena logika bisnis ada di fungsi murni TypeScript, ia dapat dijalankan ulang di server (Node) di dalam transaksi basis data tanpa ditulis ulang. Setiap aksi store menjadi satu endpoint; yang berubah hanyalah tempat aturan itu dijalankan: dari antarmuka menjadi batas keamanan sebenarnya.

Aksi di store	Endpoint yang diusulkan	Fungsi domain yang dijalankan ulang di server
<code>submitMrRequest</code> · <code>reviewMrRequest</code>	POST <code>/mr-requests/{id}/submit</code> · <code>/review</code>	validasi baris, <code>requestableItems</code>
<code>lockMrSession</code>	POST <code>/mr-sessions/{id}/lock</code>	<code>canLockSession</code> , <code>buildPrLines</code>
<code>assignPrSupplier</code> · <code>setPrAgreedPrice</code>	PUT <code>/purchase-requests/{id}/lines/{line}/supplier</code> · <code>/agreed-price</code>	<code>supplierChoices</code> , <code>prLinePrice</code>
<code>setPrStatus (setujui)</code>	POST <code>/purchase-requests/{id}/approve</code>	<code>finalCheck</code>
<code>issuePurchaseOrders</code>	POST <code>/purchase-requests/{id}/purchase-orders</code>	<code>buildPurchaseOrders</code>
<code>recordGoodsReceipt</code>	POST <code>/purchase-orders/{id}/receipts</code>	<code>acceptsReceipt</code> , <code>stockIn</code> , <code>poStatusAfterReceipt</code>
<code>recordPayment</code>	POST <code>/purchase-orders/{id}/payments</code>	<code>paymentProblem</code>
<code>dispatchTransfer</code> · <code>receiveTransfer</code>	POST <code>/stock-transfers/{id}/dispatch</code> · <code>/receive</code>	<code>dispatchProblem</code> , <code>stockOut</code> , <code>stockIn</code>
<code>generateInvoices</code>	POST <code>/invoices:generate</code> (periode)	<code>billableProjects</code> , <code>buildInvoiceLines</code>
<code>issueInvoice</code> · <code>voidInvoice</code>	POST <code>/invoices/{id}/issue</code> · <code>/void</code>	<code>invoiceTotals</code>
<code>recordClientReceipt</code>	POST <code>/invoices/{id}/receipts</code>	<code>receiptProblem</code> , <code>statusAfterReceipt</code>
<code>upsert*</code> · <code>remove*</code> · <code>import*</code>	<code>/clients</code> , <code>/buildings</code> , <code>/projects</code> , ... (REST per sumber daya)	validasi per entitas, <code>wouldOrphanAdministration</code> untuk akun dan role

BAB 10

Pemetaan Struktur Database

Bab ini memetakan model data aplikasi ke skema relasional (PostgreSQL) yang dapat langsung dijadikan dasar backend: 44 tabel, 457 kolom, 89 relasi.

INI RANCANGAN, BUKAN DATABASE YANG SEDANG BERJALAN

Aplikasi saat ini menyimpan data di peramban. Skema di bawah adalah **rancangan target**, diturunkan dari `src/data/types.ts`. Dua hal membuatnya dapat dipercaya: ia diperiksa otomatis terhadap model (setiap field pada setiap interface harus punya kolom dengan status wajib/opsional yang cocok), dan ia membedakan jujur apa yang berasal dari model dan apa yang saya **tambahkan** (ditandai *tambahan* atau *rekomendasi*).

44

tabel di 5 kelompok

34

tabel yang diturunkan langsung dari interface TypeScript

7

tabel anak/penghubung dari field array (role, override, sertifikasi, ...)

3

tambahan: `branches` (normalisasi), `audit_log` (dari log aktivitas di store), `stock_movements` (rekomendasi)

10.1 Aturan pemetaan dari model TypeScript

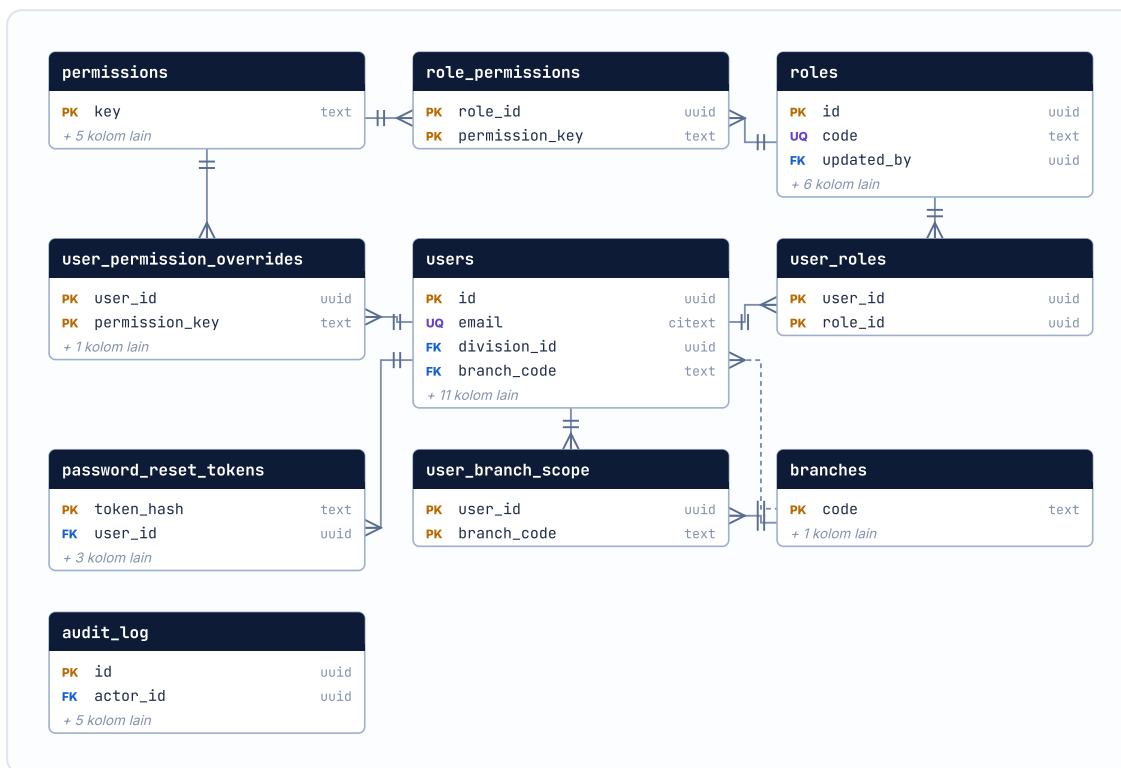
Di model TypeScript	Di database	Contoh
<code>interface Entitas</code>	satu tabel; <code>id uuid</code> sebagai kunci utama, <code>code</code> sebagai kunci bisnis unik	<code>Client</code> → <code>clients</code> (<code>CLT-0001</code>)
Field array objek (<code>lines</code> , <code>contacts</code> , <code>requirements</code>)	tabel anak dengan FK <code>ON DELETE CASCADE</code>	<code>Invoice.lines</code> → <code>invoice_lines</code>
Field array string (<code>roleIds</code> , <code>categories</code> , <code>certifications</code>)	tabel penghubung berkunci majemuk	<code>UserAccount.roleIds</code> → <code>user_roles</code>
Dua array di satu field (<code>grantedPermissions</code> , <code>revokedPermissions</code>)	satu tabel dengan kolom <code>effect</code>	→ <code>user_permission_overrides</code>
Union literal (<code>'ACTIVE' 'LOCKED'</code>)	tipe <code>ENUM</code> PostgreSQL, nilainya dibaca langsung dari <code>types.ts</code>	28 enum, mis. <code>invoice_status</code>
Field opsional <code>?</code>	kolom <code>NULL</code> ; sisanya <code>NOT NULL</code>	diperiksa otomatis
Uang (<code>number</code> , rupiah penuh)	<code>bigint</code>	<code>unit_price</code> , <code>amount</code>
Jumlah barang (<code>number</code>)	<code>numeric(14,3)</code>	<code>qty_on_hand</code>
Tarif dan persen	<code>numeric(5,4)</code> / <code>numeric(5,2)</code>	<code>ppn_rate</code> , <code>management_fee_pct</code>
<code>ISODate</code>	<code>date</code> bila tanggal saja; <code>timestampz</code> bila ada waktu	<code>period_start</code> vs <code>created_at</code>
ID teks di prototipe (<code>ses_2026_09</code>)	<code>uuid</code>	kode terbaca manusia tetap di <code>code</code>
Nama orang disimpan sebagai teks (<code>createdBy</code>)	FK ke <code>users</code>	<code>created_by</code> <code>uuid</code> FK

10.2 Diagram relasi

PK kunci utama **FK** kunci asing **UQ** kunci bisnis unik kaki gagak = sisi "banyak" (anak); dua garis = sisi "satu" (induk)

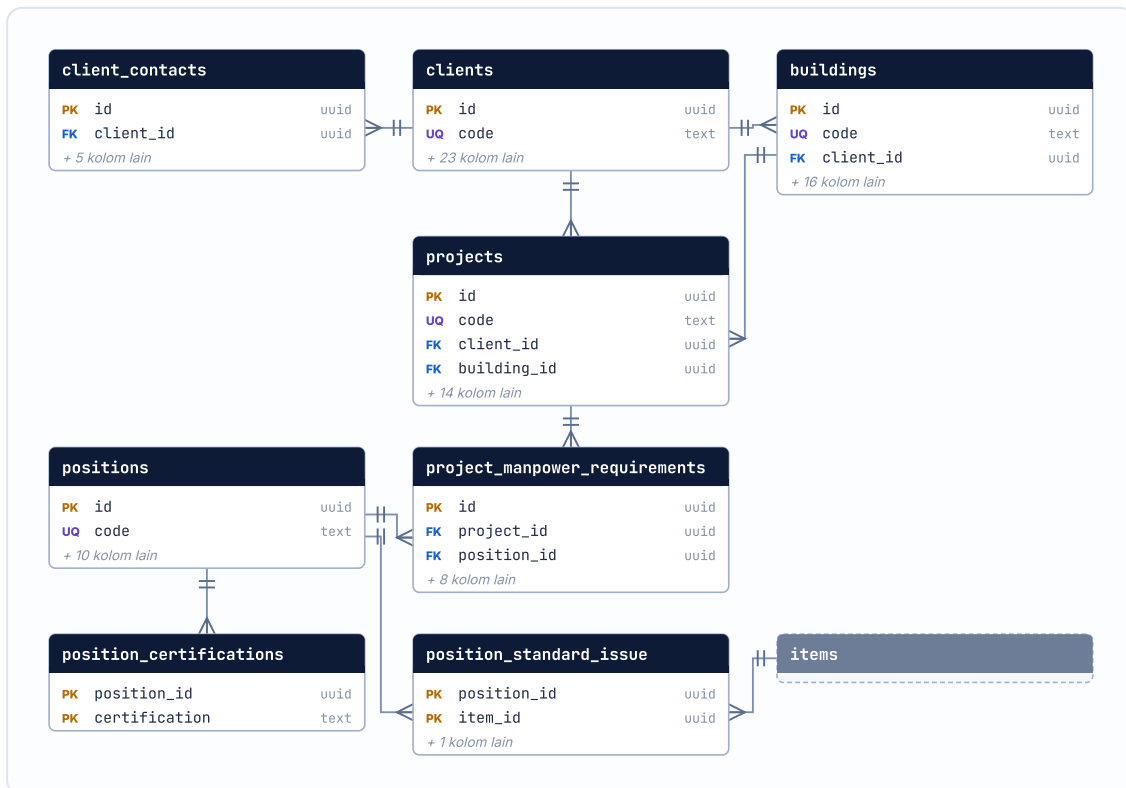
garis putus-putus = FK opsional (NULL) kotak kelabu putus-putus = tabel dari diagram lain

Gambar 10.1 — Akses dan identitas



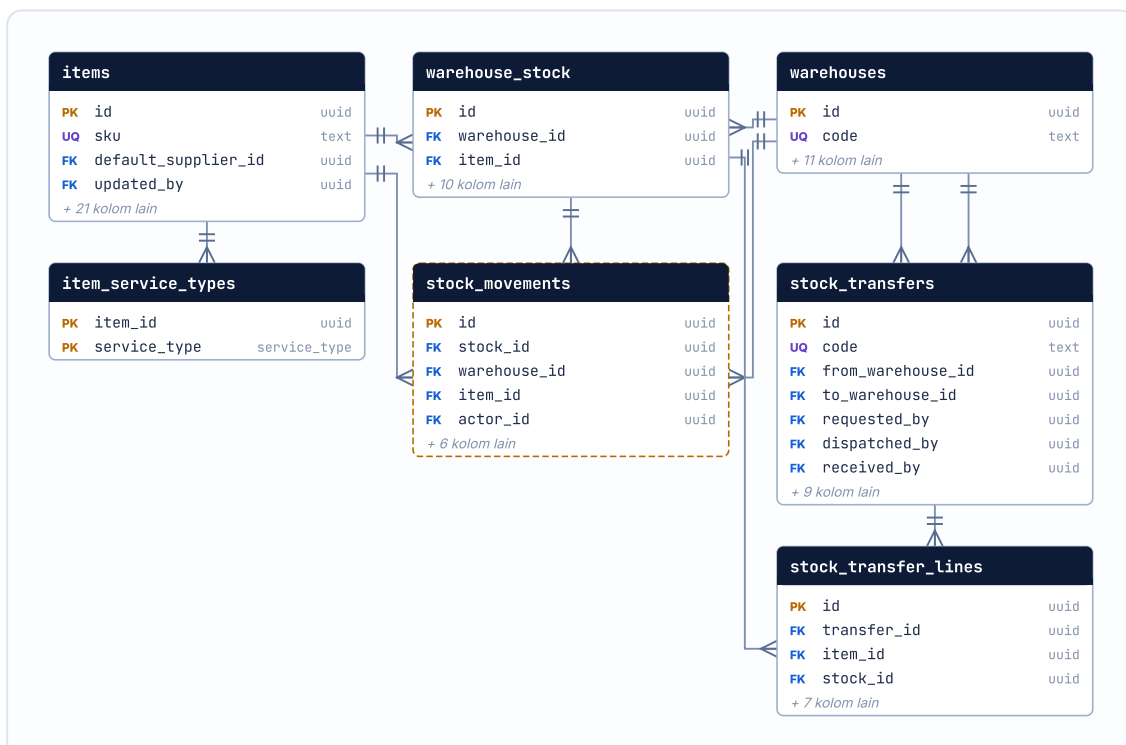
Tidak digambar: FK ke users dari audit_log dan roles (updated_by), serta users.division_id.

Gambar 10.2 — Klien, gedung, proyek dan posisi



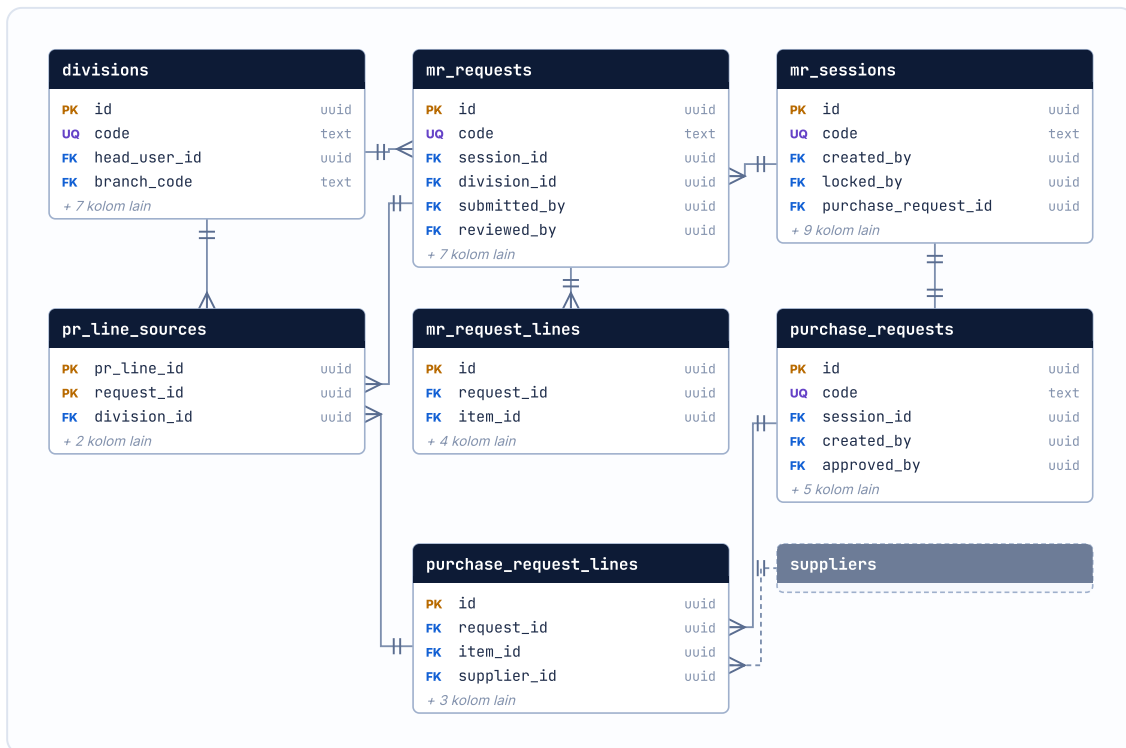
buildings.client_id dan projects.client_id keduanya menuju clients; satu proyek mengikat tepat satu gedung (R1).

Gambar 10.3 — Inventori



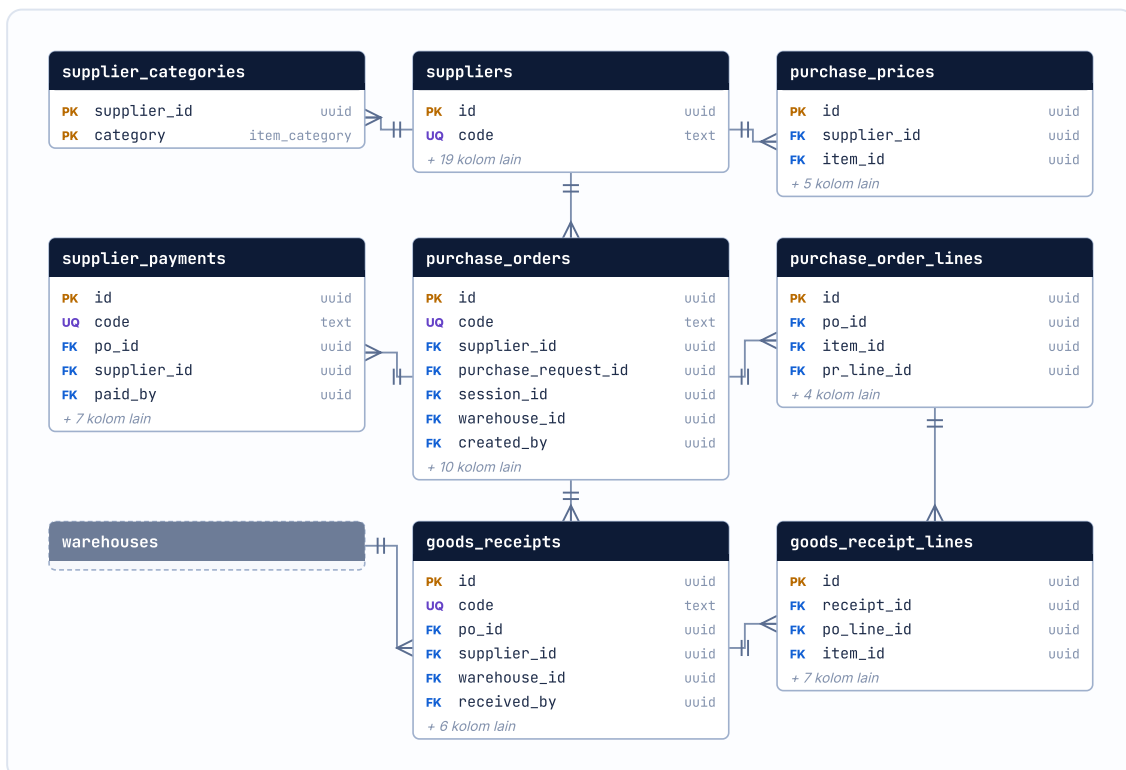
stock_transfers memiliki dua FK ke warehouses (asal dan tujuan). Tidak digambar: FK ke users dan items.default_supplier_id.

Gambar 10.4 — Dari permintaan divisi ke purchase request



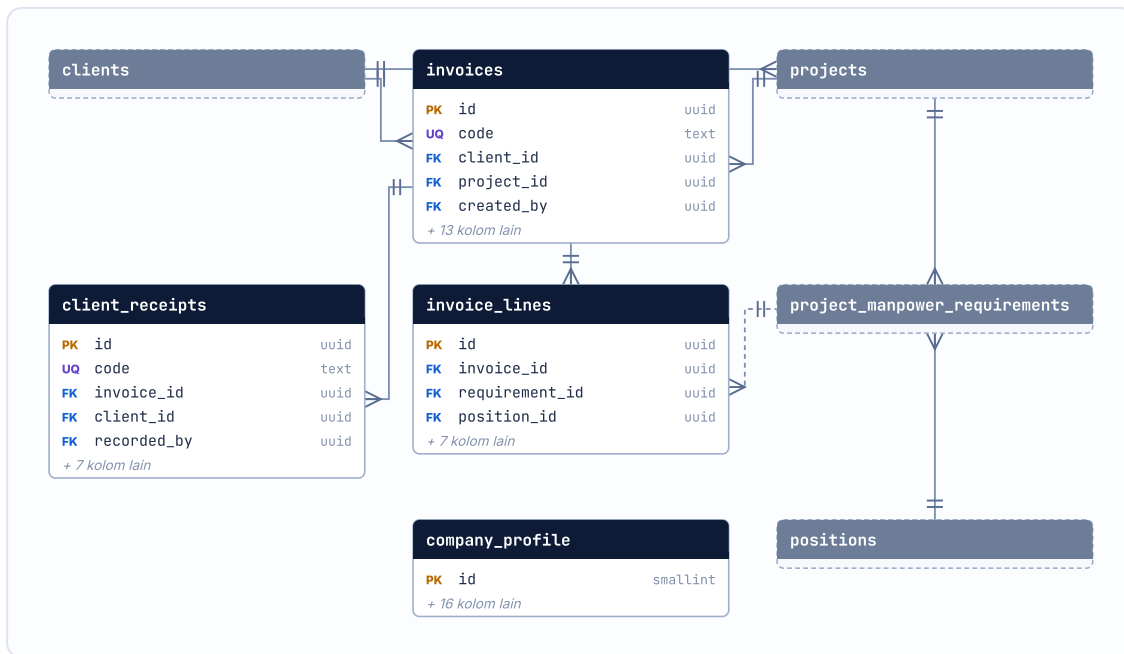
Setiap baris merujuk items (tidak digambar). **mr_sessions.purchase_request_id** menunjuk balik ke **purchase_requests** (1:1) dan tidak digambar agar tidak berputar.

Gambar 10.5 — Dari PO ke penerimaan dan pembayaran



Setiap penerimaan menulis **purchase_prices** dan menambah stok. Tidak digambar: FK ke items, users, **mr_sessions**, **purchase_requests** dan **purchase_request_lines**.

Gambar 10.6 — Keuangan



company_profile berdiri sendiri (satu baris): rekening banknya dicetak di setiap invoice.

10.3 Constraint yang menegakkan aturan bisnis

Setiap constraint di bawah mewujudkan satu aturan bisnis (R-nomor) di lapisan yang tidak dapat dilewati, sehingga aturan tetap berlaku bahkan bila ada klien API lain.

Nama	Definisi	Aturan	Jenis
<code>ux_projects_live_building</code>	<code>UNIQUE (building_id) WHERE status IN ('PENDING_APPROVAL', 'ACTIVE')</code>	R1	indeks unik parsial
<code>ck_requirement_deployed</code>	<code>CHECK (deployed BETWEEN 0 AND headcount)</code>	R3	check
<code>ux_stock_line</code>	<code>UNIQUE (warehouse_id, item_id, COALESCE(batch_no, ''))</code>	R6	indeks unik
<code>ck_stock_nonneg</code>	<code>CHECK (qty_on_hand ≥ 0 AND qty_reserved ≥ 0)</code>	R7	check
<code>ux_mr_sessions_period</code>	<code>UNIQUE (period_year, period_month)</code>	R13	unik
<code>ux_mr_requests_division</code>	<code>UNIQUE (session_id, division_id)</code>	R14	unik
<code>ux_mr_lines_item</code>	<code>UNIQUE (request_id, item_id)</code>	R14	unik
<code>ux_pr_session</code>	<code>UNIQUE (session_id)</code> pada purchase_requests	R18	unik (1:1)
<code>ux_pr_lines_item</code>	<code>UNIQUE (request_id, item_id)</code>	R19	unik
<code>trg_pr_line_qty</code>	<code>qty = Σ pr_line_sources.qty</code> , dievaluasi di akhir transaksi	R19	trigger tertunda
<code>ck_po_line_received</code>	<code>CHECK (qty_received ≤ qty)</code>	R26	check
<code>trg_grn_line_cap</code>	diterima + ditolak ≤ qty PO – Σ penerimaan sebelumnya	R26	trigger
<code>trg_payment_cap</code>	<code>Σ supplier_payments.amount ≤ total PO</code>	R31	trigger
<code>ux_invoice_period</code>	<code>UNIQUE (project_id, period_year, period_month) WHERE status <> 'VOID'</code>	R35	indeks unik parsial
<code>ck_deduction_sign</code>	<code>CHECK (kind <> 'DEDUCTION' OR amount ≤ 0)</code>	R36	check
<code>trg_receipt_cap</code>	<code>Σ client_receipts.amount ≤ total tagihan</code>	R41	trigger
<code>ux_client_primary</code>	<code>UNIQUE (client_id) WHERE is_primary</code>	—	indeks unik parsial
<code>ck_company_single</code>	<code>CHECK (id = 1)</code> pada company_profile	—	check
<code>fk_user_roles_role</code>	<code>ON DELETE RESTRICT</code> : role yang dipakai tidak bisa dihapus	R12	FK
<code>fk_mr_requests_division</code>	<code>ON DELETE RESTRICT</code> : divisi dengan riwayat tidak bisa dihapus	R23	FK

Nama	Definisi	Aturan	Jenis
<code>fk_stock_item</code>	<code>ON DELETE CASCADE</code> : menghapus master menghapus stoknya	R5	FK
Layanan, bukan DB	Setidaknya satu akun aktif memegang <code>users.edit/create</code> dan <code>roles.edit/create</code>	R11	transaksi + penjaga di layanan

Indeks utama

Indeks	Melayani
<code>purchase_prices (item_id, supplier_id, purchased_at DESC)</code>	Harga beli terakhir per barang per pemasok — inti R20 dan R30
<code>warehouse_stock (item_id) · (warehouse_id, item_id)</code>	Tersedia total per barang; stok per gudang
<code>invoices (status, due_at)</code>	Piutang menunggak dan ageing
<code>project_manpower_requirements (project_id) · (position_id)</code>	Register Deployments dan pemenuhan per jabatan
<code>mr_requests (session_id) · goods_receipts (po_id) · supplier_payments (po_id) · client_receipts (invoice_id)</code>	Dokumen anak per induk
<code>audit_log (entity, entity_id, at DESC)</code>	Riwayat satu catatan

10.4 Nilai yang diturunkan, tidak disimpan

Nilai berikut sengaja **tidak** menjadi kolom; ia dihitung dari fakta di bawahnya, dengan fungsi yang sama dengan yang dipakai aplikasi sekarang. Menyimpannya hanya membuka peluang ia berbeda dari asalnya.

Nilai	Rumus	Fungsi yang sudah ada
Pemenuhan pos	$\Sigma \text{ deployed} \div \Sigma \text{ headcount}$, proyek berjalan saja	<code>lib/domain</code> · <code>fulfilment</code>
Selisih (gap)	$\text{headcount} - \text{deployed}$	<code>lib/domain</code>
Nilai bulanan · biaya · margin	$\Sigma \text{ headcount} \times \text{bill_rate (cost_rate)}$	<code>monthlyValue</code> · <code>monthlyCost</code> · <code>monthlyMargin</code>
Stok tersedia	$\text{qty_on_hand} - \text{qty_reserved}$	<code>availableQty</code>
Kesehatan stok · kedaluwarsa	banding dengan batas efektif (override gudang atau master)	<code>stockStatus</code> · <code>expiryStatus</code>
Harga baris PR dan dasarnya	agreed → terakhir dari pemasok → terakhir siapa pun → perkiraan tertinggi → standar	<code>prLinePrice</code>
Status PO (penerimaan)	dari $\Sigma \text{ qty_received}$ dan penolakan	<code>poStatusAfterReceipt</code>
Status pembayaran · hari menunggak	$\Sigma \text{ pembayaran vs total}$; jam mulai pada penerimaan pertama	<code>paymentState</code>
Total invoice · uang yang ditransfer klien	$\text{subtotal} + \text{PPN} - \text{PPH 23}$	<code>invoiceTotals</code>
Status invoice setelah uang masuk	dari saldo	<code>statusAfterReceipt</code>
Eksposur klien · ageing	$\Sigma \text{ sisa tagihan vs batas kredit}$; keranjang usia	<code>clientExposure</code> · <code>ageingBuckets</code>
Hak efektif akun	$\text{union}(\text{role aktif}) + \text{grant} - \text{revoke}$	<code>effectivePermissions</code>

Satu pengecualian yang disengaja: `purchase_order_lines.qty_received` disimpan sebagai cache dari Σ penerimaan agar daftar PO cepat; trigger menjaganya sama dengan jumlah yang sebenarnya.

10.5 Enumerasi

Nilai enum dibaca langsung dari `src/data/types.ts` saat PDF dibangun, sehingga daftar ini tidak dapat tertinggal dari kode.

Enum	Nilai
<code>user_status</code>	ACTIVE PENDING_VERIFICATION INVITED LOCKED SUSPENDED
<code>override_effect</code>	GRANT REVOKE
<code>active_status</code>	ACTIVE INACTIVE
<code>permission_module</code>	dashboard clients buildings projects deployments positions warehouses items stock divisions suppliers mr pr po grn payments transfers invoices receipts finance users roles settings audit
<code>permission_risk</code>	LOW MEDIUM HIGH
<code>client_status</code>	ACTIVE PROSPECT ON_HOLD CHURNED
<code>client_tier</code>	ENTERPRISE CORPORATE SME
<code>building_type</code>	OFFICE_TOWER FACTORY WAREHOUSE MALL HOSPITAL CAMPUS BANK_BRANCH APARTMENT HOTEL DATA_CENTER
<code>operating_hours</code>	H24 EXTENDED OFFICE_HOURS
<code>shift_pattern</code>	THREE_SHIFT TWO_SHIFT NON_SHIFT
<code>service_type</code>	SECURITY CLEANING OFFICE_SUPPORT DRIVER PARKING GARDENING RECEPTIONIST TECHNICIAN PEST_CONTROL
<code>position_grade</code>	CHIEF SUPERVISOR LEADER SENIOR REGULAR
<code>project_status</code>	DRAFT PENDING_APPROVAL ACTIVE SUSPENDED COMPLETED TERMINATED
<code>shift</code>	PAGI SIANG MALAM NON_SHIFT
<code>item_category</code>	UNIFORM PPE CLEANING_CHEMICAL CLEANING_TOOL CLEANING_MACHINE SECURITY_EQUIPMENT CONSUMABLE OFFICE_SUPPLY SPAREPART
<code>uom</code>	PCS SET PAIR BOX PACK ROLL LITER KG BOTTLE UNIT
<code>item_status</code>	ACTIVE DISCONTINUED
<code>warehouse_type</code>	CENTRAL REGIONAL SITE
<code>stock_condition</code>	GOOD DAMAGED QUARANTINE
<code>transfer_status</code>	DRAFT IN_TRANSIT RECEIVED CANCELLED
<code>supplier_status</code>	ACTIVE ON_HOLD BLACKLISTED
<code>mr_session_status</code>	DRAFT OPEN CLOSED LOCKED CANCELLED
<code>mr_request_status</code>	DRAFT SUBMITTED RETURNED APPROVED
<code>purchase_request_status</code>	DRAFT ASSIGNED APPROVED ORDERED CANCELLED
<code>purchase_order_status</code>	DRAFT ISSUED PARTIALLY_RECEIVED RECEIVED CLOSED CANCELLED
<code>payment_method</code>	TRANSFER CASH CHEQUE GIRO
<code>invoice_status</code>	DRAFT ISSUED PARTIALLY_PAID PAID VOID
<code>invoice_line_kind</code>	SERVICE DEDUCTION ADJUSTMENT

10.6 Kamus data

Setiap tabel dengan seluruh kolomnya. **PK** kunci utama, **FK→** kunci asing, **UQ** unik, **NULL** boleh kosong. Sisanya **NOT NULL**. Tanda **← Tipe** menunjuk interface TypeScript asalnya; untuk tabel anak, field array tempat ia dipecah.

A. Akses dan identitas

permissions ← PermissionDef			
Katalog privilege. Didefinisikan di kode (data/permissions.ts) dan disalin ke tabel ini saat deploy sebagai referensi hanya-baca; tidak pernah dibuat pengguna.			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
key	text	PK	<modul>.<aksi>, mis. projects.approve
module	permission_module		Satu dari 24 modul
action	text		
label	text		
description	text		
risk	permission_risk		LOW / MEDIUM / HIGH — dasar peringatan di editor role

role_permissions ← Role.permissions			
Isi sebuah role. Role hanya memberi (grant), tidak pernah menolak.			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
role_id	uuid	PK FK→roles	
permission_key	text	PK FK→permissions	

roles ← Role			
Paket privilege yang diberi nama. Role adalah data; privilege di dalamnya bukan.			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
code	text	UQ	mis. OPERATION_MANAGER
name	text		
description	text		
is_system	boolean	=false	Role bawaan: tidak bisa dihapus (R11)
status	active_status		Role INACTIVE tidak memberi apa pun (R10)
created_at	timestampz		
updated_at	timestampz		
updated_by	uuid	FK→users	

users ← UserAccount			
Akun yang dapat masuk. Hak akses efektif = union(role aktif) + grant – revoke (R9).			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
email	citext	UQ	Huruf kecil, dibatasi domain perusahaan saat registrasi
password_hash	text		Argon2id. Prototipe menyimpan password di klien hanya untuk demo
full_name	text		
job_title	text		
status	user_status		
division_id	uuid	FK→divisions NULL	Halaman pengajuan MR hanya menampilkan divisi ini
branch_code	text	FK→branches NULL	
phone	text	NULL	
failed_attempts	smallint	=0	5 gagal → terkunci 15 menit
locked_until	timestampz	NULL	
must_change_password	boolean	=false	
two_factor_enabled	boolean	=false	
last_login_at	timestampz	NULL	
created_at	timestampz		

user_roles ← UserAccount.roleIds			
Role yang dipegang sebuah akun (satu akun boleh banyak role).			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
user_id	uuid	PK FK→users	
role_id	uuid	PK FK→roles	ON DELETE RESTRICT — role yang masih dipakai tidak bisa dihapus (R12)

user_permission_overrides ← UserAccount.grantedPermissions, UserAccount.revokedPermissions			
Lapisan pengecualian per orang. REVOKE menang atas GRANT dan atas role.			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
user_id	uuid	PK FK→users	
permission_key	text	PK FK→permissions	
effect	override_effect		GRANT = diberikan di atas role; REVOKE = dicabut walau role memberi

user_branch_scope ← UserAccount.branchScope			
Cabang yang datanya boleh dilihat akun. Tanpa baris = semua cabang.			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
user_id	uuid	PK FK→users	
branch_code	text	PK FK→branches	

branches tambahan · normalisasi			
Referensi cabang (JKT, BDG, SBY, ...). Di prototipe berupa string bebas; di basis data dijadikan tabel agar tidak ada kode cabang yatim.			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
code	text	PK	JKT, BDG, SBY
name	text		

password_reset_tokens

← PasswordResetToken

Tautan atur-ulang password: berlaku 30 menit, sekali pakai.

KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
token_hash	text	PK	Yang disimpan hash-nya, bukan token yang dikirim ke email
user_id	uuid	FK→users	
issued_at	timestampz		
expires_at	timestampz		
used	boolean	=false	

audit_log

← ActivityLog (store)

Jejak audit: setiap create, update, delete, import. Perubahan privilege dicatat sebagai apa yang ditambah dan dicabut.

KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
at	timestampz		
actor_id	uuid	FK→users NULL	Kosong untuk aksi sistem
action	text		Created / Updated / Deleted / Imported
entity	text		
entity_id	uuid	NULL	
detail	text		

B. Klien, gedung, proyek dan posisi

clients				← Client
Perusahaan yang menandatangani dan membayar. Syarat komersial disimpan sekali dan diwariskan ke proyek baru.				
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN	
id	uuid	PK		
code	text	UQ	CLT-0001	
legal_name	text			
brand_name	text	NULL		
industry	text			
tier	client_tier			
status	client_status			
npwp	text	NULL		
address	text			
city	text			
province	text			
postal_code	text	NULL		
phone	text	NULL		
email	text	NULL		
website	text	NULL		
payment_term_days	smallint		Jatuh tempo invoice; disalin ke invoice saat diterbitkan (R37)	
invoice_day	smallint		Tanggal tagih tiap bulan	
ppn_applicable	boolean			
pph23_withheld	boolean			
credit_limit	bigint		IDR; penasihat, tidak memblokir invoice (R42)	
account_manager	text			
client_since	date			
notes	text	NULL		
created_at	timestamptz			
updated_at	timestamptz			

client_contacts				← Contact
Orang yang dihubungi di klien. Tepat satu yang primary (partial unique index).				
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN	
id	uuid	PK		
client_id	uuid	FK→clients	ON DELETE CASCADE	
name	text			
position	text			
email	text			
phone	text			
is_primary	boolean	=false		

buildings

← Building

Lokasi fisik yang dilayani proyek. Satu klien banyak gedung.

KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
code	text	UQ	BLD-0001
client_id	uuid	FK→clients	
name	text		
type	building_type		
address	text		
city	text		
province	text		
postal_code	text	NULL	
floors	smallint		
area_sqm	numeric(10,2)		
operating_hours	operating_hours		
shift_pattern	shift_pattern		
pic_name	text		
pic_phone	text		
pic_email	text	NULL	
access_note	text	NULL	
status	active_status		
created_at	timestampz		

positions

← Position

Master apa yang bisa ditempatkan: jabatan, tarif gaji, dan tarif tagih default.

KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
code	text	UQ	POS-SEC-001
name	text		
service_type	service_type		
grade	position_grade		
description	text		
min_education	text		
min_experience_years	smallint		
base_salary	bigint		IDR per bulan
allowance	bigint		
default_bill_rate	bigint		Harus melebihi biaya penuh (gaji + tunjangan + BPJS + THR)
status	active_status		

position_certifications

← Position.certifications

Sertifikasi yang disyaratkan jabatan (Gada Pratama, K3 Umum, SIM A, ...).

KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
position_id	uuid	PK FK→positions	
certification	text	PK	

position_standard_issue

← StandardIssue

Perlengkapan standar yang diterima setiap orang saat ditempatkan.

KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
position_id	uuid	PK FK→positions	
item_id	uuid	PK FK→items	Prototipe menyimpan SKU; basis data memakai kunci asing
qty_per_person	numeric(10,2)		

projects

← Project

Satu kontrak untuk satu gedung dan satu periode. Penghasilan = headcount × tarif.

KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
code	text	UQ	PRJ-2026-0001
name	text		
client_id	uuid	FK→clients	
building_id	uuid	FK→buildings	Tepat satu gedung (R1)
contract_no	text		
status	project_status		
period_start	date		
period_end	date		
project_manager	text		
site_supervisor	text	NULL	
payment_term_days	smallint		
management_fee_pct	numeric(5,2)		Sudah terkandung di tarif tagih; bukan baris invoice sendiri (R36)
auto_renew	boolean		
renewal_notice_days	smallint		
notes	text	NULL	
created_at	timestampz		
updated_at	timestampz		

project_manpower_requirements

← ManpowerRequirement

Satu baris kebutuhan: jabatan × shift × jumlah orang. Selisih headcount – deployed adalah angka yang dijalankan bisnis.

KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
project_id	uuid	FK→projects	ON DELETE CASCADE
position_id	uuid	FK→positions	
headcount	smallint		Dikontrakkan
deployed	smallint		Hadir di lokasi; CHECK deployed ≤ headcount (R3)
shift	shift		
work_days_per_week	smallint		
hours_per_shift	smallint		
bill_rate	bigint		Per orang per bulan
cost_rate	bigint		
note	text	NULL	

C. Inventori

items				← InventoryItem
Master barang: definisi sebuah benda, disimpan sekali, tanpa jumlah. Jumlah ada di warehouse_stock (R5).				
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN	
id	uuid	PK		
sku	text	UQ	ITM-UNI-0001	
name	text			
description	text	NULL		
category	item_category			
sub_category	text	NULL		
uom	uom			
brand	text	NULL		
variant	text	NULL		
barcode	text	NULL		
standard_cost	bigint		IDR; dasar penilaian stok	
min_stock	numeric(14,3)			
max_stock	numeric(14,3)			
reorder_point	numeric(14,3)			
reorder_qty	numeric(14,3)			
track_batch	boolean			
has_expiry	boolean			
shelf_life_days	smallint	NULL		
hazardous	boolean			
default_supplier_id	uuid	FK→suppliers NULL		
lead_time_days	smallint			
status	item_status			
created_at	timestamptz			
updated_at	timestamptz			
updated_by	uuid	FK→users		

item_service_types				← InventoryItem.serviceTypes
Lini layanan yang memakai barang ini.				
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN	
item_id	uuid	PK FK→items		
service_type	service_type	PK		

warehouses

← Warehouse

Tempat stok disimpan: pusat, regional, atau gudang lokasi.

kolom	type	kunci	keterangan
id	uuid	PK	
code	text	UQ	WH-JKT-01
name	text		
type	warehouse_type		
address	text		
city	text		
province	text		
manager_name	text		
phone	text		
capacity_sqm	numeric(10,2)		
status	active_status		
opened_at	date		
notes	text	NULL	

warehouse_stock				← WarehouseStock
Satu barang, di satu gudang, di satu bin. Memuat jumlah, bukan definisi.				
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN	
id	uuid	PK		
warehouse_id	uuid	FK→warehouses	ON DELETE CASCADE	
item_id	uuid	FK→items	ON DELETE CASCADE — jumlah tanpa definisi tidak berarti (R5)	
bin_location	text			
qty_on_hand	numeric(14,3)		CHECK ≥ 0	
qty_reserved	numeric(14,3)		Sudah dijanjikan ke proyek; tersedia = on_hand – reserved (R7)	
min_stock_override	numeric(14,3)	NULL	Menimpa batas master untuk gudang ini (R8)	
batch_no	text	NULL		
expiry_date	date	NULL		
unit_cost	bigint		Biaya rata-rata tertimbang (R29)	
condition	stock_condition			
last_counted_at	timestamptz	NULL		
last_movement_at	timestamptz	NULL		

stock_movements

rekomendasi

tambahan

REKOMENDASI — belum ada di prototipe. Buku besar stok yang tidak bisa diubah: setiap perubahan jumlah punya dokumen di belakangnya (penerimaan, transfer, penyesuaian). Menjadi dasar audit dan rekonsiliasi.

KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
stock_id	uuid	FK→warehouse_stock	
warehouse_id	uuid	FK→warehouses	
item_id	uuid	FK→items	
movement_type	text		RECEIPT, REJECT, TRANSFER_OUT, TRANSFER_IN, ADJUST
qty_delta	numeric(14,3)		Positif masuk, negatif keluar
unit_cost	bigint		
source_type	text		goods_receipts / stock_transfers / ...
source_id	uuid		
at	timestamptz		
actor_id	uuid	FK→users	

stock_transfers		← StockTransfer	
Perpindahan barang antar gudang. Di perjalanan, barang bukan milik gudang mana pun (R33).			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
code	text	UQ	TRF-2026-0001
from_warehouse_id	uuid	FK→warehouses	
to_warehouse_id	uuid	FK→warehouses	
status	transfer_status		
reason	text		
requested_by	uuid	FK→users	
created_at	timestamptz		
updated_at	timestamptz		
dispatched_at	timestamptz	NULL	
dispatched_by	uuid	FK→users	NULL
expected_at	date	NULL	
received_at	timestamptz	NULL	
received_by	uuid	FK→users	NULL
to_bin_location	text	NULL	
note	text	NULL	

stock_transfer_lines				← StockTransferLine
Baris sumber yang persis: batch dan biaya ikut berpindah bersama barang.				
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN	
id	uuid	PK		
transfer_id	uuid	FK→stock_transfers	ON DELETE CASCADE	
item_id	uuid	FK→items		
stock_id	uuid	FK→warehouse_stock	Baris stok asal	
qty	numeric(14,3)			
qty_received	numeric(14,3)	NULL	Kurang dari qty = selisih yang wajib dijelaskan (R34)	
variance_reason	text	NULL		
batch_no	text	NULL		
expiry_date	date	NULL		
unit_cost	bigint			
note	text	NULL		

D. Pengadaan dan pembelian

divisions				← Division
Pusat biaya yang boleh mengajukan permintaan. Divisi dengan riwayat permintaan tidak bisa dihapus (R23).				
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN	
id	uuid	PK		
code	text	UQ	DIV-OPS	
name	text			
head_user_id	uuid	FK→users NULL	Akun yang bertanggung jawab atas anggaran	
head_name	text			
cost_center	text			
branch_code	text	FK→branches		
email	text	NULL		
status	active_status			
notes	text	NULL		
created_at	timestampz			

suppliers				← Supplier
Pemasok beserta syarat dan kinerja: peringkat, ketepatan waktu, status.				
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN	
id	uuid	PK		
code	text	UQ	SUP-0001	
legal_name	text			
brand_name	text	NULL		
pic_name	text			
pic_phone	text			
pic_email	text	NULL		
address	text			
city	text			
province	text			
npwp	text	NULL		
payment_term_days	smallint			
lead_time_days	smallint			
min_order_value	bigint	NULL		
bank_name	text	NULL		
bank_account	text	NULL		
rating	numeric(2,1)		1-5, diisi pembelian setelah tiap pengiriman	
on_time_rate	numeric(5,2)		% pengiriman tepat waktu	
status	supplier_status		BLACKLISTED tidak pernah ditawarkan; ON_HOLD tidak bisa dipilih (R21)	
supplier_since	date			
notes	text	NULL		

supplier_categories				← Supplier.categories
Kategori barang yang disetujui untuk pemasok. Memilih di luar kategori boleh, tetapi tidak pernah diam-diam (R21).				
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN	
supplier_id	uuid	PK FK→suppliers		
category	item_category	PK		

purchase_prices				← PurchasePrice
Harga yang benar-benar dibayar, per pemasok per barang per PO. Satu-satunya sumber "harga beli terakhir": fakta, bukan keputusan (R30).				
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN	
id	uuid	PK		
supplier_id	uuid	FK→suppliers		
item_id	uuid	FK→items		
unit_price	bigint			
qty	numeric(14,3)			
po_number	text		Tidak selalu PO di sistem — harga lama bisa dimasukkan manual	
purchased_at	date			
note	text	NULL		

mr_sessions ← MrSession			
Jendela bulanan tempat divisi mengajukan. Dikunci satu arah menjadi satu purchase request (R18).			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
code	text	UQ	MR-2026-09
title	text		
period_month	smallint		
period_year	smallint		UNIQUE (period_year, period_month) — satu sesi per periode (R13)
opens_at	date		
closes_at	date		
status	mr_session_status		
created_by	uuid	FK→users	
created_at	timestampz		
locked_at	timestampz	NULL	
locked_by	uuid	FK→users NULL	
purchase_request_id	uuid	FK→purchase_requests NULL	Terisi saat sesi dikunci
note	text	NULL	

mr_requests ← MrRequest			
Permintaan satu divisi dalam satu sesi. Satu divisi, satu permintaan (R14).			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
code	text	UQ	MR-2026-09/DIV-GA
session_id	uuid	FK→mr_sessions	
division_id	uuid	FK→divisions	
status	mr_request_status		
submitted_by	uuid	FK→users NULL	
submitted_at	timestampz	NULL	
reviewed_by	uuid	FK→users NULL	
reviewed_at	timestampz	NULL	
return_reason	text	NULL	Mengapa dikembalikan, agar divisi tahu apa yang diubah
note	text	NULL	
created_at	timestampz		
updated_at	timestampz		

mr_request_lines ← MrRequestLine			
Satu baris = satu barang. Hanya barang yang sudah ada di master dan disimpan di gudang (R15).			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
request_id	uuid	FK→mr_requests	ON DELETE CASCADE
item_id	uuid	FK→items	
qty	numeric(14,3)		CHECK > 0
estimated_unit_price	bigint	NULL	Opsional; bila kosong, standard cost dipakai dan diberi label (R16)
purpose	text		Pembelian memutuskan berdasarkan kalimat ini
note	text	NULL	

purchase_requests

← PurchaseRequest

Rekap satu sesi terkunci: satu baris per barang, siapa pun yang meminta. Dibuat oleh kunci, tidak pernah manual.

KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
code	text	UQ	PR-2026-09-001
session_id	uuid	UQ FK→mr_sessions	1:1 dengan sesi (R18)
status	purchase_request_status		DRAFT↔ASSIGNED diturunkan dari kelengkapan pemasok (R22)
created_by	uuid	FK→users	
created_at	timestampz		
updated_at	timestampz		
approved_by	uuid	FK→users NULL	
approved_at	timestampz	NULL	
note	text	NULL	

purchase_request_lines

← PurchaseRequestLine

Satu baris per barang. qty = Σ sumber (R19). Memuat pemasok dan harga yang disepakati.

KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
request_id	uuid	FK→purchase_requests	ON DELETE CASCADE
item_id	uuid	FK→items	
qty	numeric(14,3)		Σ pr_line_sources.qty
supplier_id	uuid	FK→suppliers NULL	Menentukan harga beli terakhir yang muncul
agreed_unit_price	bigint	NULL	Menimpa harga terakhir; dikosongkan saat pemasok diganti (R21)
note	text	NULL	

pr_line_sources

← PrLineSource

Jejak balik ke peminta: divisi mana meminta berapa untuk baris gabungan ini. Penggabungan tidak pernah menjadi jumlah yang kehilangan bagiannya.

KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
pr_line_id	uuid	PK FK→purchase_request_lines	ON DELETE CASCADE
request_id	uuid	PK FK→mr_requests	
division_id	uuid	FK→divisions	
qty	numeric(14,3)		
estimated_unit_price	bigint	NULL	

purchase_orders				← PurchaseOrder
Satu pemasok, satu PO — dokumen yang diberikan ke pemasok dan menjadi dasar tagihannya.				
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN	
id	uuid	PK		
code	text	UQ	PO-2026-0001	
supplier_id	uuid	FK→suppliers		
purchase_request_id	uuid	FK→purchase_requests	NULL	Sumber pemecahan
session_id	uuid	FK→mr_sessions	NULL	
status	purchase_order_status		Diturunkan dari total penerimaan, tidak dipilih (R26)	
warehouse_id	uuid	FK→warehouses		
ordered_at	date			
expected_at	date		ordered_at + lead time pemasok; ukuran "terlambat"	
payment_term_days	smallint		Disalin saat terbit (R25)	
tax_rate	numeric(5,4)		PPN, disalin saat terbit (R25)	
created_by	uuid	FK→users		
created_at	timestampz			
updated_at	timestampz			
closed_at	timestampz	NULL		
close_reason	text	NULL		
note	text	NULL		

purchase_order_lines				← PurchaseOrderLine
Barang yang dipesan, harga saat dipesan, dan total diterima berjalan.				
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN	
id	uuid	PK		
po_id	uuid	FK→purchase_orders	ON DELETE CASCADE	
item_id	uuid	FK→items		
qty	numeric(14,3)			
unit_price	bigint		Dicatat penerimaan sebagai harga yang benar-benar dibayar	
qty_received	numeric(14,3)		Cache dari Σ penerimaan; CHECK $\leq$ qty (R26)	
pr_line_id	uuid	FK→purchase_request_lines	NULL	Agar PO terbaca balik ke divisi peminta
note	text	NULL		

goods_receipts ← GoodsReceipt			
Satu pengiriman terhadap satu PO. Beberapa pengiriman sebagian itu normal.			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
code	text	UQ	GRN-2026-0001
po_id	uuid	FK→purchase_orders	
supplier_id	uuid	FK→suppliers	
warehouse_id	uuid	FK→warehouses	Boleh berbeda dari gudang tujuan PO
received_at	date		
delivery_note	text	NULL	Nomor surat jalan
vehicle_no	text	NULL	
received_by	uuid	FK→users	
on_time	boolean		Dinilai saat penerimaan terhadap expected_at
created_at	timestampz		
note	text	NULL	

goods_receipt_lines ← GoodsReceiptLine			
Yang masuk gudang dan yang ditolak. Barang ditolak tidak masuk stok dan tetap terutang (R27).			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
receipt_id	uuid	FK→goods_receipts	ON DELETE CASCADE
po_line_id	uuid	FK→purchase_order_lines	
item_id	uuid	FK→items	
qty_received	numeric(14,3)		CHECK diterima + ditolak ≤ sisa pesanan (R26)
qty_rejected	numeric(14,3)		
reject_reason	text	NULL	
bin_location	text		
batch_no	text	NULL	Wajib bila master mensyaratkan batch/kedaluwarsa
expiry_date	date	NULL	
unit_cost	bigint		Disalin dari baris PO agar biaya stok = harga yang dibayar

supplier_payments ← SupplierPayment			
Uang keluar terhadap satu PO — penuh atau sebagian. Uang muka sebelum barang datang diperbolehkan dan ditandai (R31).			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
code	text	UQ	PAY-2026-0001
po_id	uuid	FK→purchase_orders	
supplier_id	uuid	FK→suppliers	
amount	bigint		Σ pembayaran ≤ total PO (R31)
method	payment_method		
paid_at	date		
reference	text	NULL	Nomor bukti transfer / nomor cek
bank_account	text	NULL	
paid_by	uuid	FK→users	
created_at	timestampz		
note	text	NULL	

E. Keuangan

invoices				← Invoice
Satu proyek, satu bulan, satu tagihan (R35). Syarat dan tarif pajak disalin saat dibuat agar tagihan lama tidak berubah.				
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN	
id	uuid	PK		
code	text	UQ	INV-2026-09-0001	
client_id	uuid	FK→clients		
project_id	uuid	FK→projects	UNIQUE (project_id, period_year, period_month) WHERE status <> 'VOID'	
period_month	smallint			
period_year	smallint			
status	invoice_status		Diturunkan dari penerimaan: ISSUED → PARTIALLY_PAID → PAID (R41)	
po_number	text	NULL	PO milik klien, dikutip kembali	
issued_at	date	NULL		
due_at	date	NULL	issued_at + payment_term_days; draft tidak punya jatuh tempo (R39)	
payment_term_days	smallint			
ppn_rate	numeric(5,4)		Ditambahkan (R37)	
pph23_rate	numeric(5,4)		Dipotong klien (R37)	
created_by	uuid	FK→users		
created_at	timestamptz			
updated_at	timestamptz			
void_reason	text	NULL		
note	text	NULL		

invoice_lines				← InvoiceLine
SERVICE = tenaga kerja sesuai kontrak. DEDUCTION = pos kosong yang tidak perlu dibayar klien (amount negatif). ADJUSTMENT = hasil negosiasi.				
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN	
id	uuid	PK		
invoice_id	uuid	FK→invoices	ON DELETE CASCADE	
kind	invoice_line_kind			
requirement_id	uuid	FK→project_manpower_requirements	NULL	
position_id	uuid	FK→positions	NULL	
shift	shift	NULL		
description	text			
qty	numeric(10,2)		Headcount (SERVICE) atau pos kosong (DEDUCTION)	
unit_price	bigint			
amount	bigint		Negatif pada DEDUCTION, sehingga baris selalu berjumlah subtotal (R36)	
note	text	NULL		

client_receipts ← ClientReceipt			
Uang masuk terhadap satu invoice. Pembayaran sebagian itu biasa; tidak boleh melebihi sisa tagihan (R41).			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	uuid	PK	
code	text	UQ	RCP-2026-0001
invoice_id	uuid	FK→invoices	
client_id	uuid	FK→clients	
amount	bigint		
method	payment_method		
received_at	date		
reference	text	NULL	
bank_account	text	NULL	Rekening kita yang menerima
recorded_by	uuid	FK→users	
created_at	timestampz		
note	text	NULL	

company_profile ← CompanyProfile			
Satu baris. Dicetak di setiap kontrak dan invoice; rekening bank = tujuan pembayaran klien.			
KOLOM	TIPE	KUNCI	KETERANGAN
id	smallint	PK =1	CHECK id = 1 — hanya satu baris
legal_name	text		
brand_name	text		
registration_no	text		
npwp	text		
address	text		
city	text		
province	text		
phone	text		
email	text		
website	text		
director	text		
licence_no	text		
founded_year	smallint		
bank_name	text	NULL	
bank_account	text	NULL	
bank_account_name	text	NULL	

10.7 Catatan migrasi dari prototipe

- **ID:** dari string yang terbaca manusia (`ses_2026_09`) menjadi `uuid` ; kode bisnis (`MR-2026-09`) tetap ada dan unik.
- **Array tertanam** menjadi tabel anak; urutan baris bila penting perlu kolom `position` .
- **Password:** prototipe menyimpan password di klien hanya untuk demo. Backend menyimpan hash Argon2id dan token reset sebagai hash.
- **Penomoran dokumen** (`P0-2026-0001`) memerlukan sekuens per jenis dan tahun yang aman terhadap konkurensi; di prototipe ia dihitung di klien.
- **Waktu:** `timestampz` dalam UTC, ditampilkan WIB; periode tagihan memakai (`tahun` , `bulan`) bukan tanggal.

- **Cakupan cabang:** `user_branch_scope` menjadi filter wajib di setiap kueri daftar (row-level security atau lapisan kueri).
- **Data awal:** `permissions` disinkronkan dari kode saat deploy; `seed-*` hanya untuk lingkungan demo.

BAB 11

Keamanan, Kepatuhan, dan Persyaratan Non-Fungsional

11.1 Keamanan

Area	Yang sudah ada di prototipe	Yang wajib ada di produksi
Autentikasi	Login, registrasi dibatasi domain perusahaan, kebijakan password 10 karakter, kunci akun 5 gagal / 15 menit, reset 30 menit sekali pakai, respons seragam untuk email tak dikenal	Verifikasi sisi server, hash Argon2id, pembatasan laju, 2FA sungguhan, SSO
Otorisasi	Tiga lapis di antarmuka: menu, rute, kontrol; hak efektif dengan sumber terlihat	Penegakan di server pada setiap endpoint ; antarmuka hanya kemudahan
Pemisahan data	Cakupan cabang pada akun	Row-level security atau filter wajib pada kueri
Audit	Log aktivitas create/update/delete/import; perubahan privilege tercatat sebagai penambahan dan pencabutan	Log yang tidak dapat diubah, disimpan di server, dengan retensi
Ekspor	Ekspor adalah privilege tersendiri karena mengeluarkan data dari sistem	Pencatatan setiap ekspor di audit log
Pengaman operasional	Sistem tidak dapat terkunci dari semua administrator (R11); role terpakai tidak dapat dihapus (R12)	Dipertahankan sebagai transaksi di layanan

BATAS KEAMANAN PROTOTYPE

Karena seluruh data dan seluruh pemeriksaan hak akses berada di peramban, **prototipe ini bukan batas keamanan**. Siapa pun yang mengakses konsol peramban dapat membaca atau mengubah data lokalnya. Ini bukan cacat; ini cakupan fase 1 yang dinyatakan di PRD, dan menjadi syarat nomor satu sebelum data nyata dimasukkan.

11.2 Kepatuhan dan perpajakan

- **PPN** ditambahkan dan **PPh 23** dipotong klien; tarif disalin ke invoice saat dibuat (R37). Klien non-PPN tidak mendapat baris PPN bernilai nol.
- **Data pribadi**: prototipe hanya memuat kontak bisnis fiktif. Pada saat nama pekerja, sertifikat, dan absensi masuk (fase berikutnya), pengelolannya harus selaras dengan UU Pelindungan Data Pribadi.
- **Faktur pajak dan pelaporan** berada di luar cakupan fase ini; invoice menyediakan dasar angkanya (DPP, PPN, PPh 23) tetapi belum menerbitkan dokumen pajak.

11.3 Persyaratan non-fungsional

Kategori	Persyaratan	Keadaan saat ini
Peramban	Peramban modern versi terkini (Chromium, Firefox, Safari)	Diverifikasi pada Chromium
Responsif	Tidak ada overflow horizontal pada halaman mana pun dari 360 px; pengajuan MR memiliki tata letak ponsel khusus	Terverifikasi pada 360, 390, 430, 768, 1024, 1280, 1440 px
Performa	Register 25 baris per halaman dengan pencarian, urut, dan filter tetap responsif pada volume nyata (puluhan ribu baris)	Berjalan di klien pada data contoh ($\approx$ 150 baris stok, 136 baris kebutuhan); belum diukur secara formal . Di produksi, pencarian, urut, dan penomoran halaman harus di sisi server

Kategori	Persyaratan	Keadaan saat ini
Aksesibilitas	Ikon-tombol berlabel (<code>aria-label</code>), fokus terlihat, pilihan antarmuka berbentuk radio, kontras label pada Classic dijaga	Sebagian; audit aksesibilitas penuh belum dilakukan
Lokalisasi	Navigasi dan label berbahasa Inggris; isi data berbahasa Indonesia; uang selalu ditulis penuh; tanggal <code>dd MMM yyyy</code>	Sesuai
Ketersediaan data	Data contoh dapat dipulihkan dengan satu tindakan (<i>Reset demo data</i>)	Hanya untuk demo
Pemeliharaan	Model data tunggal; aturan di fungsi murni; skin kedua tanpa menduplikasi halaman	Sesuai; belum ada tes otomatis

BAB 12

Metrik, Rencana Pilot, dan Roadmap

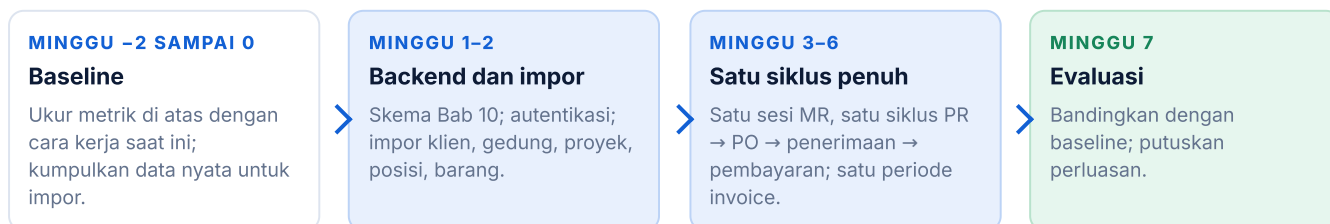
12.1 Cara keberhasilan akan dinilai

Karena belum ada pengukuran lapangan, yang ditulis di sini adalah **apa yang akan diukur dan bagaimana**.

Baseline diambil dalam dua minggu sebelum pilot; target adalah usulan yang harus disepakati bersama pengguna, bukan janji.

Metrik	Definisi	Baseline	Usulan target pilot
Waktu dari sesi MR ditutup sampai PO pertama terbit	Selisih jam kerja antara kunci dan PO terbit	diukur pra-pilot	disepakati di awal pilot
Porsi baris PR yang harganya berbasis pembelian terakhir	Baris dengan dasar "last purchase" ÷ seluruh baris	diukur pra-pilot	meningkat dari baseline
Invoice yang dikoreksi setelah terbit	Invoice VOID atau dikoreksi ÷ invoice terbit	diukur pra-pilot	menurun dari baseline
Umur rata-rata piutang (DSO)	Rata-rata hari dari terbit sampai lunas	diukur pra-pilot	menurun dari baseline
Pos kosong lebih dari 7 hari	Jumlah baris kebutuhan dengan selisih berumur > 7 hari	diukur pra-pilot	menurun dari baseline
Barang ditolak yang tertangkap saat penerimaan	Unit ditolak tercatat ÷ unit diterima	diukur pra-pilot	tercatat 100% (bukan dikurangi)
Adopsi	Pengguna aktif mingguan per peran; permintaan divisi yang diajukan dari ponsel	tidak ada	meningkat tiap minggu

12.2 Rencana pilot



12.3 Roadmap

Fase	Isi	Mengapa urutannya begini
2 · Fondasi produksi	Backend dan basis data (Bab 10), autentikasi server dan SSO, penegakan izin di server, notifikasi (batas masa pemberitahuan kontrak, tenggat bayar), tes otomatis untuk fungsi domain	Tanpa ini tidak ada data nyata yang boleh masuk.
3 · Personel	Pekerja bernama, sertifikat dan kedaluwarsanya, penugasan ke baris kebutuhan	Mengubah pemenuhan dari angka yang diketik menjadi angka yang dibuktikan.
4 · Absensi	Konfirmasi pos harian per shift	Mengubah pemenuhan dari klaim bulanan menjadi fakta harian dan memberi dasar potongan tingkat layanan.
5 · Pengeluaran dan opname	Pengeluaran barang ke lokasi dan perhitungan fisik stok; buku besar stok (<code>stock_movements</code>)	Menutup tempat terakhir di mana jumlah berubah tanpa dokumen.

Fase	Isi	Mengapa urutannya begini
6 · Buku besar dan pajak	Posting ke akuntansi; faktur pajak; rekonsiliasi bank	Invoice dan pembayaran kini ada di kedua sisi, tetapi belum diposting ke mana pun.

12.4 Risiko dan asumsi

Risiko / asumsi	Dampak	Mitigasi
Prototipe disalahartikan sebagai sistem produksi	Data nyata masuk tanpa keamanan server	Dinyatakan di Bab 1 dan 11; fase 2 sebelum data nyata
Aturan bisnis berbeda dari praktik sebenarnya	Pengguna merasa dihalangi	Aturan bertanda R-nomor dapat ditinjau satu per satu; peringatan dibedakan dari blocker
Data awal berkualitas rendah	Pemenuhan dan invoice salah sejak hari pertama	Impor dengan pemetaan dan validasi per bidang; pratinjau sebelum menerapkan
Resistensi pindah dari spreadsheet	Adopsi rendah	Pengalaman seragam; tata letak ponsel; dua tampilan sesuai kebiasaan; pelatihan per peran
Tidak ada tes otomatis	Regresi pada aturan bisnis	Tes unit pada fungsi domain murni adalah pekerjaan pertama fase 2
Asumsi tarif pajak (PPN 11%, PPh 23 2%)	Salah bila tarif atau perlakuan klien berubah	Tarif per klien dan disalin saat terbit; ditinjau dengan konsultan pajak sebelum produksi

LAMPIRAN A

Daftar Layar dan Izin Minimum

Seluruh 25 entri menu, dibaca langsung dari `src/components/layout/nav.ts` saat dokumen ini dibangun. Kolom *izin minimum* adalah privilege yang membuat menu muncul dan rute terbuka.

A.1 Menu navigasi

Menu	Rute	Izin minimum	Fungsi
Dashboard	/	dashboard.view	Fulfilment, contracts and stock at a glance
Clients	/clients	clients.view	Companies we serve and their commercial terms
Buildings	/buildings	buildings.view	Every site a project can be attached to
Projects	/projects	projects.view	One contract, one building, one period
Deployments	/deployments	deployments.view	Every manpower line across every project
Positions	/positions	positions.view	What can be deployed, at what rate
Warehouses	/inventory/warehouses	warehouses.view	Where stock is held
Item Master	/inventory/items	items.view	The definition of everything we buy
Warehouse Stock	/inventory/stock	stock.view	Item by item, warehouse by warehouse
Stock Transfers	/inventory/transfers	transfers.view	Goods moving from one warehouse to another
Material Requests	/mr	mr.view	The monthly session every division files into
My Division Request	/mr/my	mr.submit	What this division is asking for this month
Purchase Requests	/purchase-requests	pr.view	The locked recap, split across suppliers
Purchase Orders	/purchase-orders	po.view	One order per supplier, and what it cost
Goods Receipt	/goods-receipts	grn.view	Deliveries arriving against an order
Payments	/payments	payments.view	Paid to suppliers, and what is still owed
Suppliers	/suppliers	suppliers.view	Who we buy from, and at what price last time
Divisions	/divisions	divisions.view	The cost centres that can raise a request
Overview	/finance	finance.view	Receivables, payables and the cash position
Invoices	/invoices	invoices.view	What each project bills its client every month
Client Receipts	/receipts	receipts.view	Money arriving against an invoice
Users	/admin/users	users.view	Accounts, their roles and their overrides
Roles	/admin/roles	roles.view	Bundles of privileges assigned to accounts
Privileges	/admin/privileges	roles.view	Every privilege, and which role grants it
Settings	/settings	settings.view	Company profile and activity log

A.2 Rute lain

Rute	Isi	Izin
/login · /register · /forgot-password · /reset-password	Masuk, daftar dengan email perusahaan, lupa dan atur ulang password	publik
/clients/:id	Catatan klien: gedung, proyek, pemenuhan, nilai	clients.view
/projects/:id	Catatan proyek: kebutuhan, margin, kebutuhan inventori	projects.view
/mr/:id	Sesi MR untuk pengadaan: permintaan, rekap, kunci	mr.view

Rute	Isi	Izin
<code>/purchase-requests/:id</code>	Purchase request: pemasok, harga, pemeriksaan akhir	<code>pr.view</code>
<code>/purchase-orders/:id</code>	Purchase order: penerimaan dan pembayaran	<code>po.view</code>
<code>/invoices/:id</code>	Invoice: baris tagihan, blok pajak, uang masuk, eksposur klien	<code>invoices.view</code>

LAMPIRAN B

Glosarium

Istilah	Arti
Pos	Satu tempat kerja yang dikontrakkan: jabatan × shift × satu orang. "Pos kosong" adalah pos tanpa orang.
Headcount · deployed · gap	Jumlah yang dikontrakkan · jumlah yang hadir · selisihnya.
Pemenuhan (fulfilment)	$\Sigma \text{ deployed} \div \Sigma \text{ headcount}$ pada proyek berjalan.
Shift	PAGI , SIANG , MALAM , atau NON_SHIFT .
MR · sesi MR	Material Request: permintaan barang satu divisi; sesi adalah jendela bulanan tempat semua divisi mengajukan.
PR	Purchase Request: rekap satu sesi terkunci, satu baris per barang.
PO	Purchase Order: pesanan kepada satu pemasok.
GRN	Goods Receipt Note: catatan satu pengiriman terhadap satu PO.
Kunci (lock)	Tindakan satu arah yang mengubah sesi MR menjadi PR dan membekukan sumbernya.
Blocker · peringatan	Hasil pemeriksaan akhir: blocker menahan persetujuan; peringatan hanya ditampilkan.
Harga beli terakhir	Harga yang tercatat oleh penerimaan barang untuk pasangan pemasok dan barang tertentu.
Bin	Lokasi rak di dalam gudang.
Batch · kedaluwarsa	Nomor lot barang dan tanggal habis masa pakainya.
UoM	Unit of Measure: satuan barang (PCS, SET, PAIR, BOX, PACK, ROLL, LITER, KG, BOTTLE, UNIT).
SKU	Kode barang unik pada master.
DPP	Dasar Pengenaan Pajak: subtotal setelah potongan dan penyesuaian.
PPN	Pajak Pertambahan Nilai (11% di data contoh): ditambahkan pada tagihan.
PPh 23	Pajak penghasilan yang dipotong klien dari pembayaran jasa (2% di data contoh) dan disetor ke kantor pajak atas nama perusahaan.
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak.
BPJS · THR	Jaminan sosial dan Tunjangan Hari Raya; komponen biaya penuh per orang.
Gada Pratama · K3	Pelatihan dasar satuan pengamanan · keselamatan dan kesehatan kerja.
Ageing	Pengelompokan tagihan menurut umur: belum jatuh tempo, 1–30, 31–60, lebih dari 60 hari.
Privilege · role	Satu izin berbentuk modul.aksi · paket privilege yang diberi nama.
Grant · revoke	Izin yang diberikan di atas role · izin yang dicabut walau role memberinya (revoke menang).
R-nomor	ID aturan bisnis (R1–R42) pada docs/PRD.md .

LAMPIRAN C

Membangun Ulang Dokumen Ini

PDF ini dibangkitkan dari sumber, bukan ditulis tangan, sehingga angka dan skemanya tidak dapat tertinggal dari kode.

Bagian	Sumber	Pemeriksaan otomatis
Skema, kamus data, ERD	<code>docs/prd/schema.mjs</code>	Setiap field setiap interface di <code>types.ts</code> harus punya kolom dengan wajib/opsional yang cocok; setiap FK menuju tabel yang ada; setiap tipe kolom adalah tipe bawaan atau enum yang dideklarasikan. Build gagal bila ada yang tidak cocok.
Nilai enum	<code>src/data/types.ts</code>	Dibaca langsung.
Daftar layar dan izin	<code>src/components/layout/nav.ts</code>	Dibaca langsung.
Jumlah aturan bisnis · baris kode · versi paket	<code>docs/PRD.md</code> · <code>src/</code> · <code>package.json</code>	Dihitung saat build.
Tangkapan layar	<code>docs/prd/capture.mjs</code>	Dijalankan terhadap aplikasi yang berjalan; gambar yang hilang dilaporkan, tidak diam-diam dilewati.

```
# 1. jalankan aplikasi, lalu ambil tangkapan layar
npm run dev -- --port 5180
node docs/prd/capture.mjs

# 2. bangun PDF (butuh Playwright, dan PyMuPDF: pip install pymupdf)
node docs/prd/build.mjs      # hasil: docs/PRD-Tata-Gemilang.pdf
```